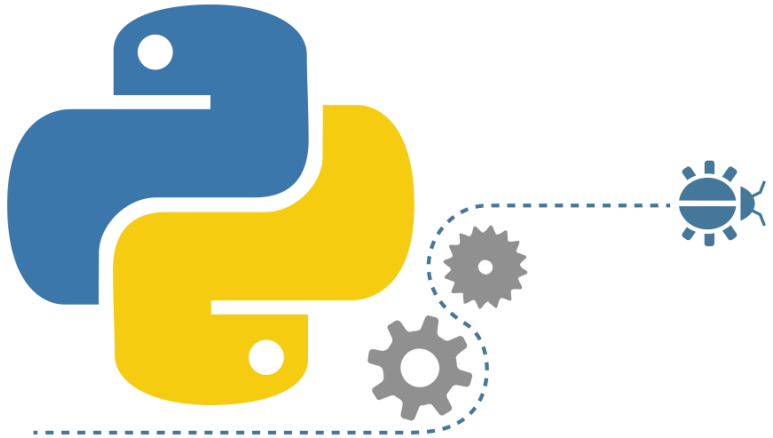
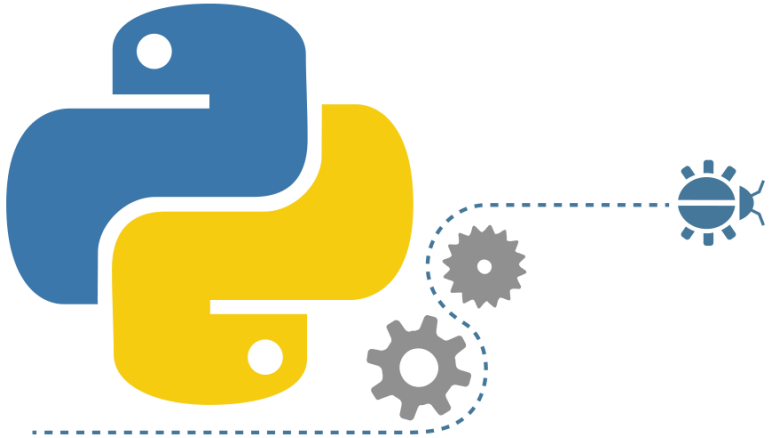
Giới thiệu về lập trình Python và các công cụ lập trình

1. Có nên học lập trình Python
2. Cách tải và cài đặt Python
3. Giới thiệu một số công cụ lập trình Python
4. Tạo Project Python trong Pycharm



1. Có nên học Lập trình Python



Nội dung bài học

1. Giới thiệu khái quát về Python
2. Hiện trạng sử dụng Python làm ngôn ngữ đào tạo trên thế giới
3. Các tài nguyên học liệu và công cụ lập trình Python
4. Kết luận

1.Giới thiệu khái quát về Python

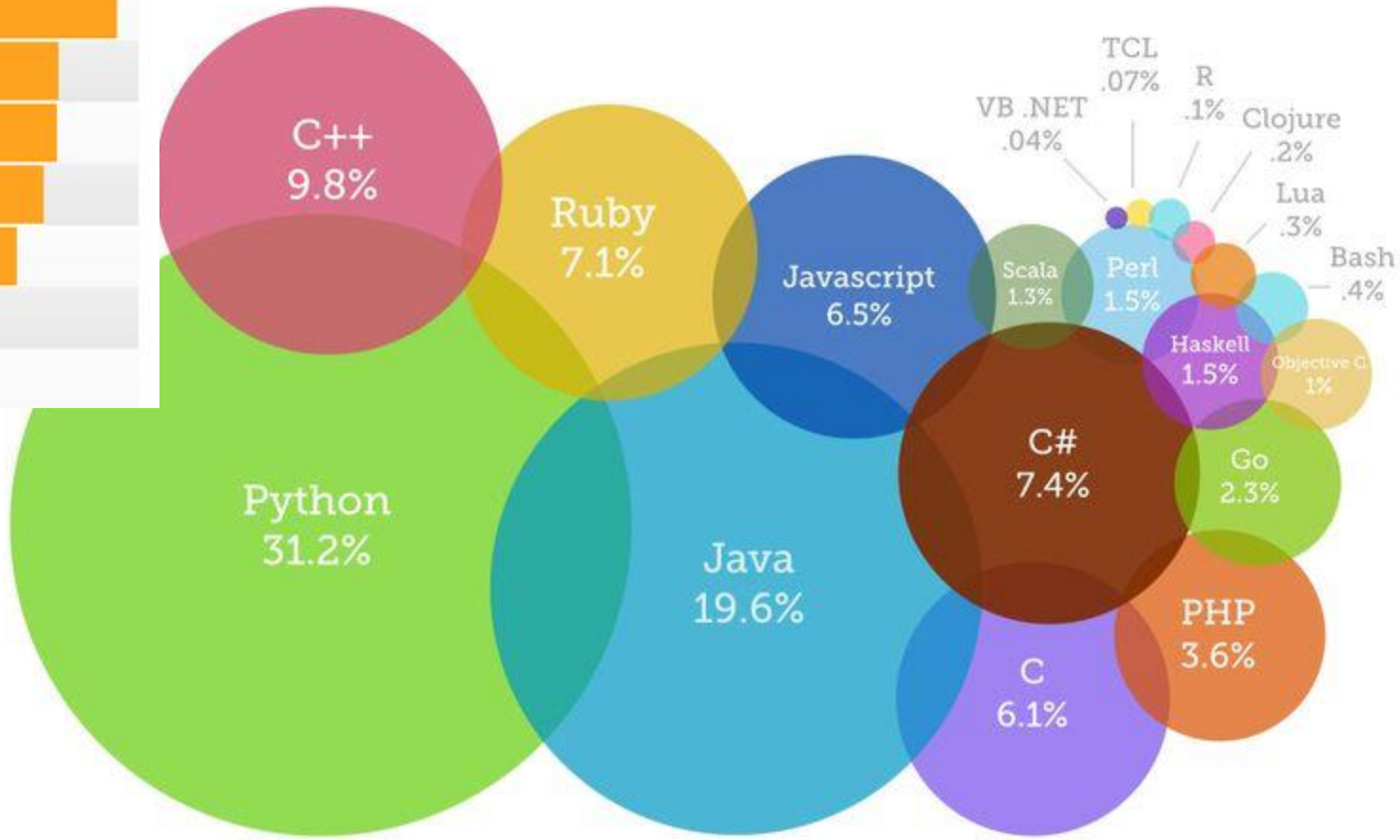
Python là một ngôn ngữ lập trình năng động với nhiều tính năng được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

❖ Python thường được so sánh với Tcl, Perl, Ruby, Scheme, hoặc Java. Một vài tính năng đặc trưng của nó gồm:

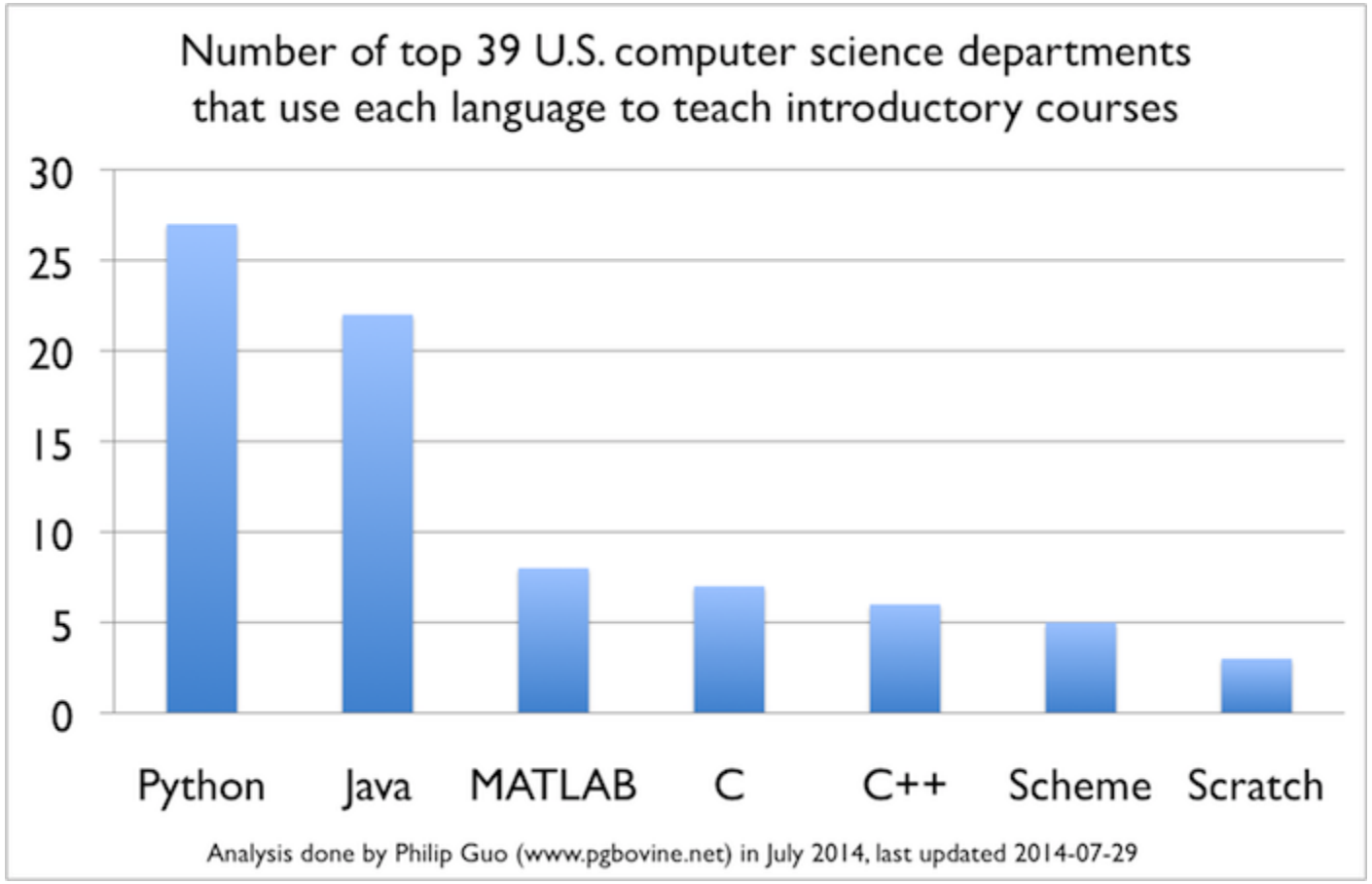
- Cú pháp rất trong sáng, dễ đọc
- Hướng đối tượng
- Hoàn toàn mô-đun hóa, hỗ trợ các gói theo cấp bậc
- Xử lý lỗi dựa theo ngoại lệ
- Kiểu dữ liệu động ở mức rất cao
- Các thư viện chuẩn và các mô-đun ngoài bao quát hầu như mọi việc
- phần mở rộng và mô-đun dễ dàng viết trong C, C++, Jython, IronPython
- Python mạnh mẽ và thực hiện nhanh
- Machine learning

2. Hiện trạng sử dụng Python

Language Rank	Types	Spectrum Ranking
1. Python		100.0
2. C		99.7
3. Java		99.5
4. C++		97.1
5. C#		87.7
6. R		87.7
7. JavaScript		85.6
8. PHP		81.2
9. Go		75.1
10. Swift		73.7



2. Hiện trạng sử dụng Python



Worldwide, Dec 2018 compared to a year ago:

Rank	Change	Language	Share	Trend
1	↑	Python	25.36 %	+5.2 %
2	↓	Java	21.56 %	-1.1 %
3	↑	Javascript	8.4 %	+0.0 %
4	↑	C#	7.63 %	-0.4 %
5	↓↓	PHP	7.31 %	-1.3 %
6		C/C++	6.4 %	-0.4 %
7		R	4.01 %	-0.3 %
8		Objective-C	3.21 %	-0.9 %
9		Swift	2.69 %	-0.7 %
10		Matlab	2.06 %	-0.3 %

3. Các tài nguyên

❖ Website học Python:

- Learn Python The Hardway: https://learnpythonthehardway.org/
- Learn Python Code cademy: https://www.codecademy.com/learn/python
- Learn Python Treehouse: https://teamtreehouse.com/learn-to-code/python
- Learn Python code mentor: https://www.codementor.io/learn-python-online
- Visualize Python: http://www.pythontutor.com

3. Các tài nguyên

❖ Ebooks:

- Fundamentals of Programming Python- Richard L. Halterman
- Learn Python the Hard Way, 3rd Edition
- Programming in Python 3, Mark Summerfield
- Python Algorithms, Magnus Lie Hetland
- Python and Tkinter Programming, John E. Grayson
- Professional IronPython – John Paul Mueller
- Python Tools for Visual Studio, Martino Sabia, Cathy Wang

3. Các tài nguyên

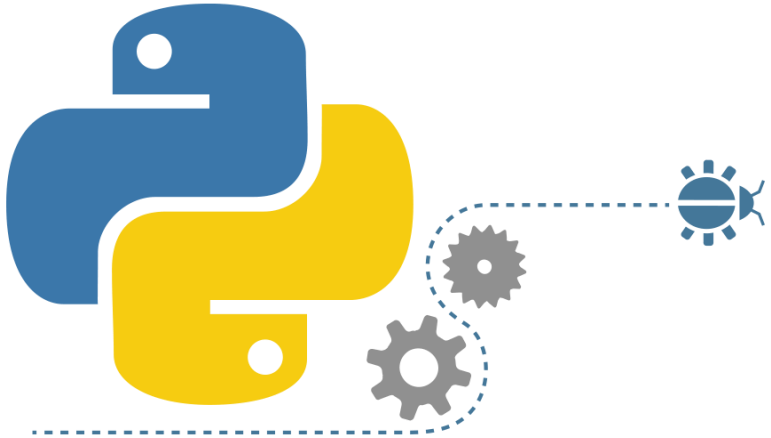
❖Công cụ lập trình Python:

- Notepad
- IDLE (Python 3.5 64-bit)
- Visual Studio Code
- PyCharm

4. Kết luận

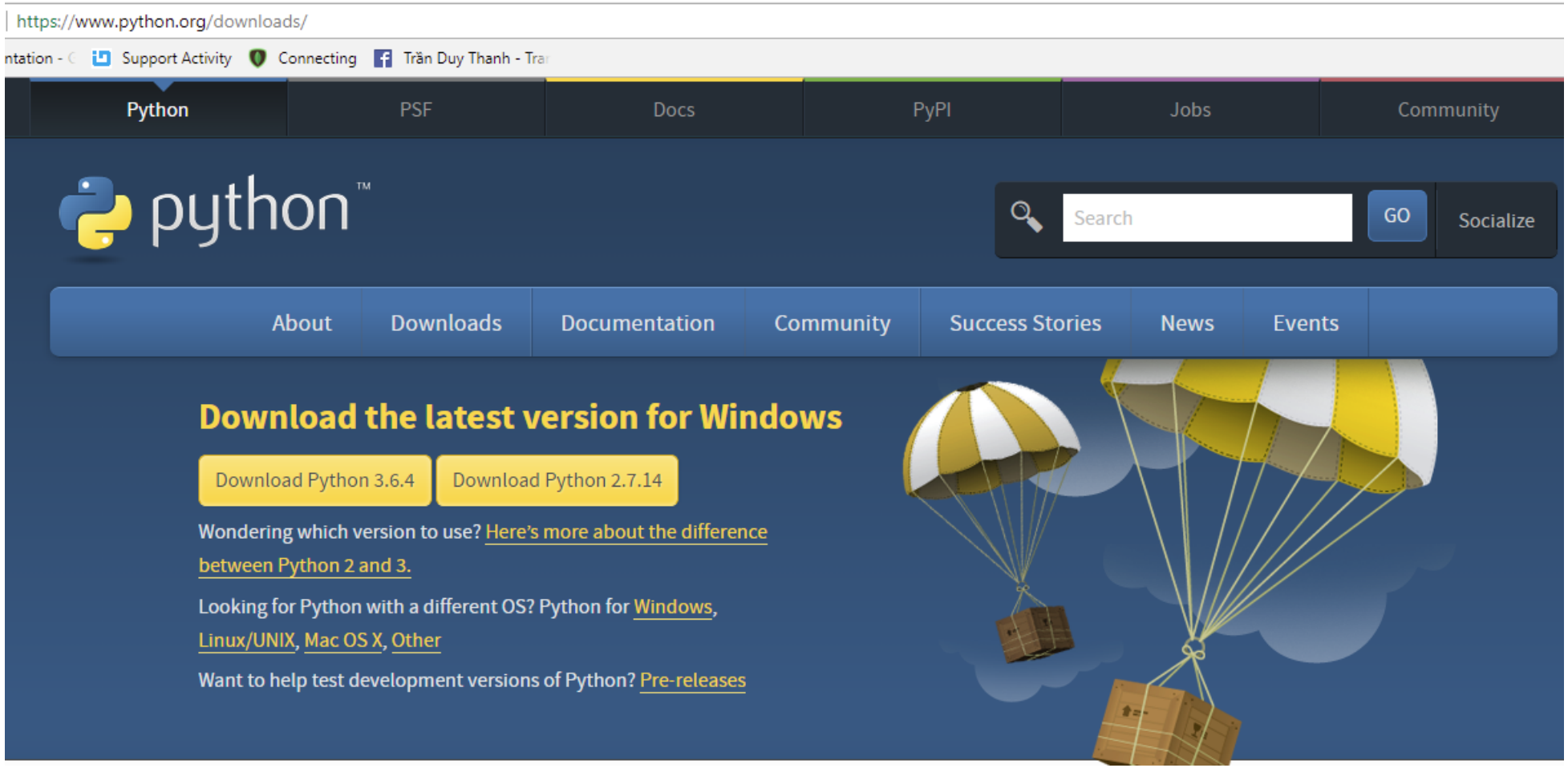
- Python là 1 ngôn ngữ lập trình đơn giản, nhưng mạnh mẽ và được trang bị những tính năng rất thích hợp cho việc xử lý dữ liệu dạng ngôn ngữ học. Ta có thể download và cài đặt python một cách hoàn toàn miễn phí tại http://www.python.org .
- Python cũng là 1 ngôn ngữ hướng đối tượng, và cũng đồng thời là 1 ngôn ngữ động, nó được trang bị những thư viện tiêu chuẩn khổng lồ : từ web, xử lý số học, đến cả lập trình đồ hoạ, machine learning. Python được sử dụng rộng rãi trong sản xuất, khoa học, hay giáo dục và ngày càng trở nên phổ biến và hoàn thiện.

2. Cách tải và cài đặt Python



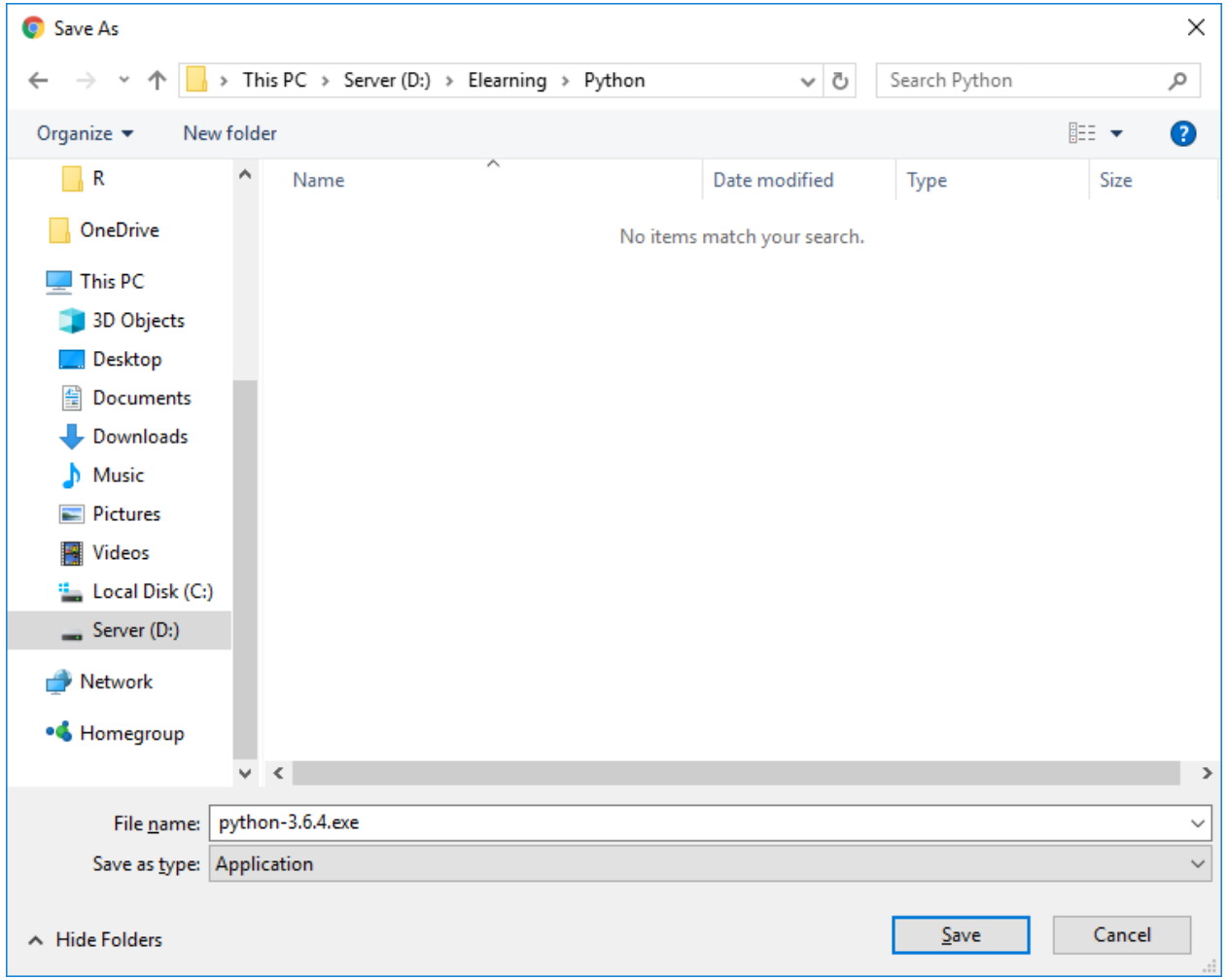
Nội dung bài học

Để tải Python ta vào: https://www.python.org/downloads/



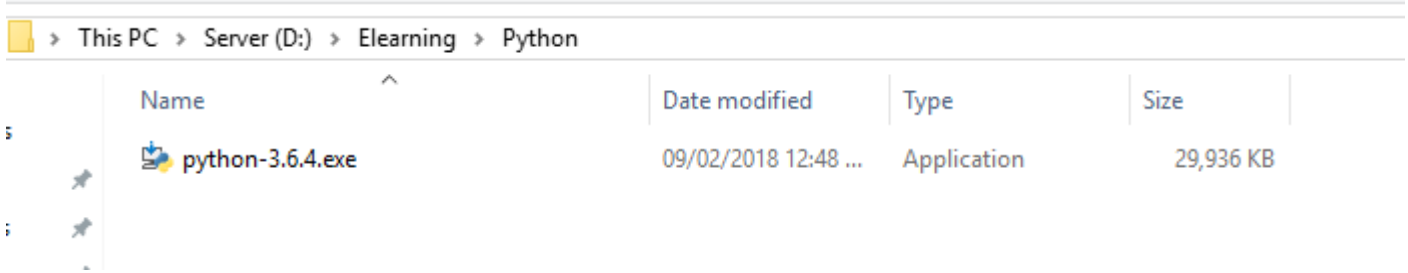
Nội dung bài học

Chọn nơi lưu trữ:



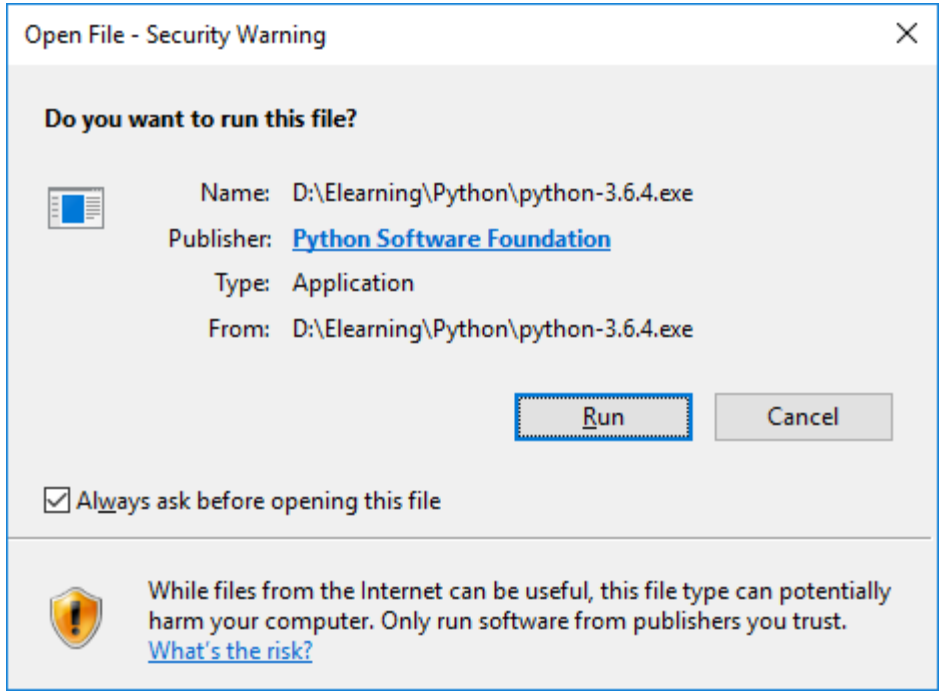
Nội dung bài học

Tải xong ta có khoảng 29MB cho phiên bản 3.6.4



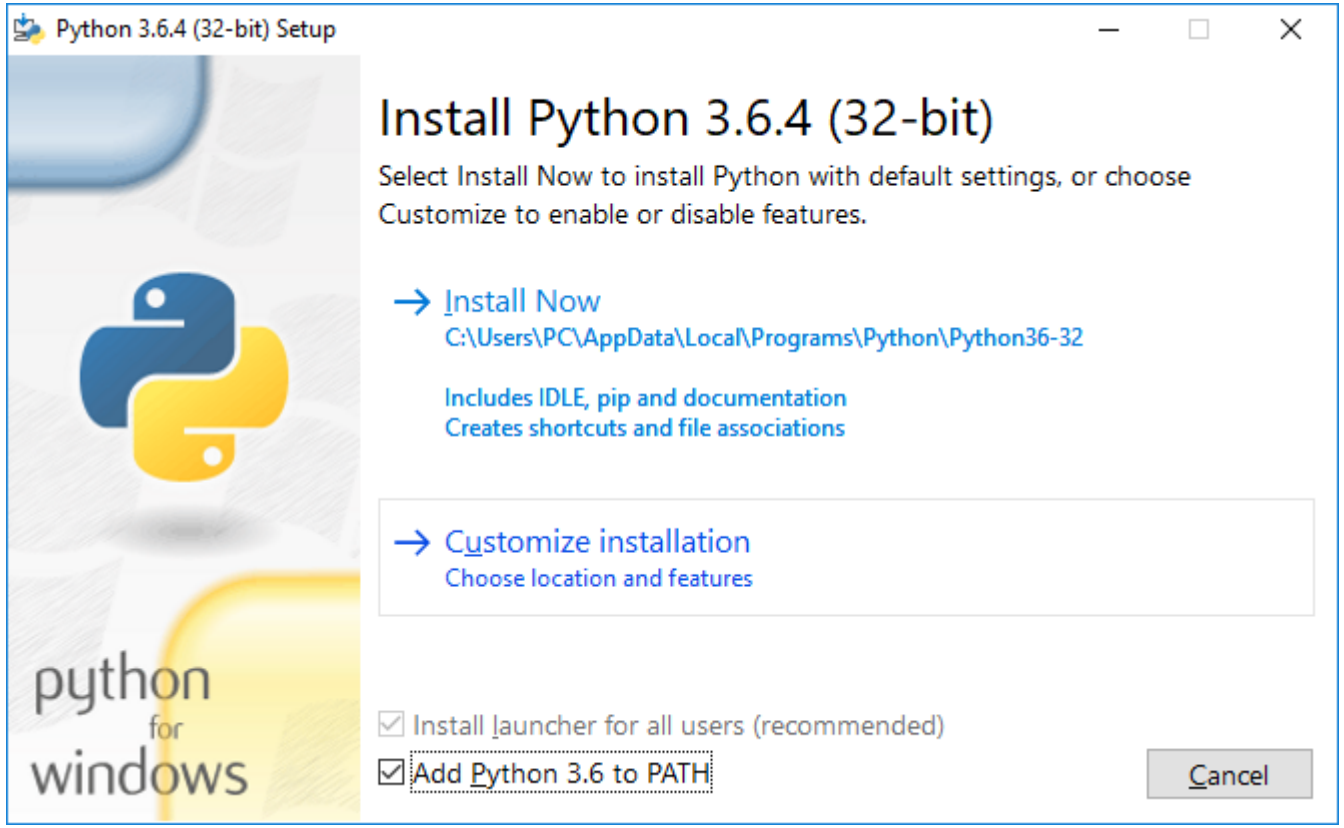
Nội dung bài học

Double click để cài đặt, chọn Run nếu có hỏi về Security:



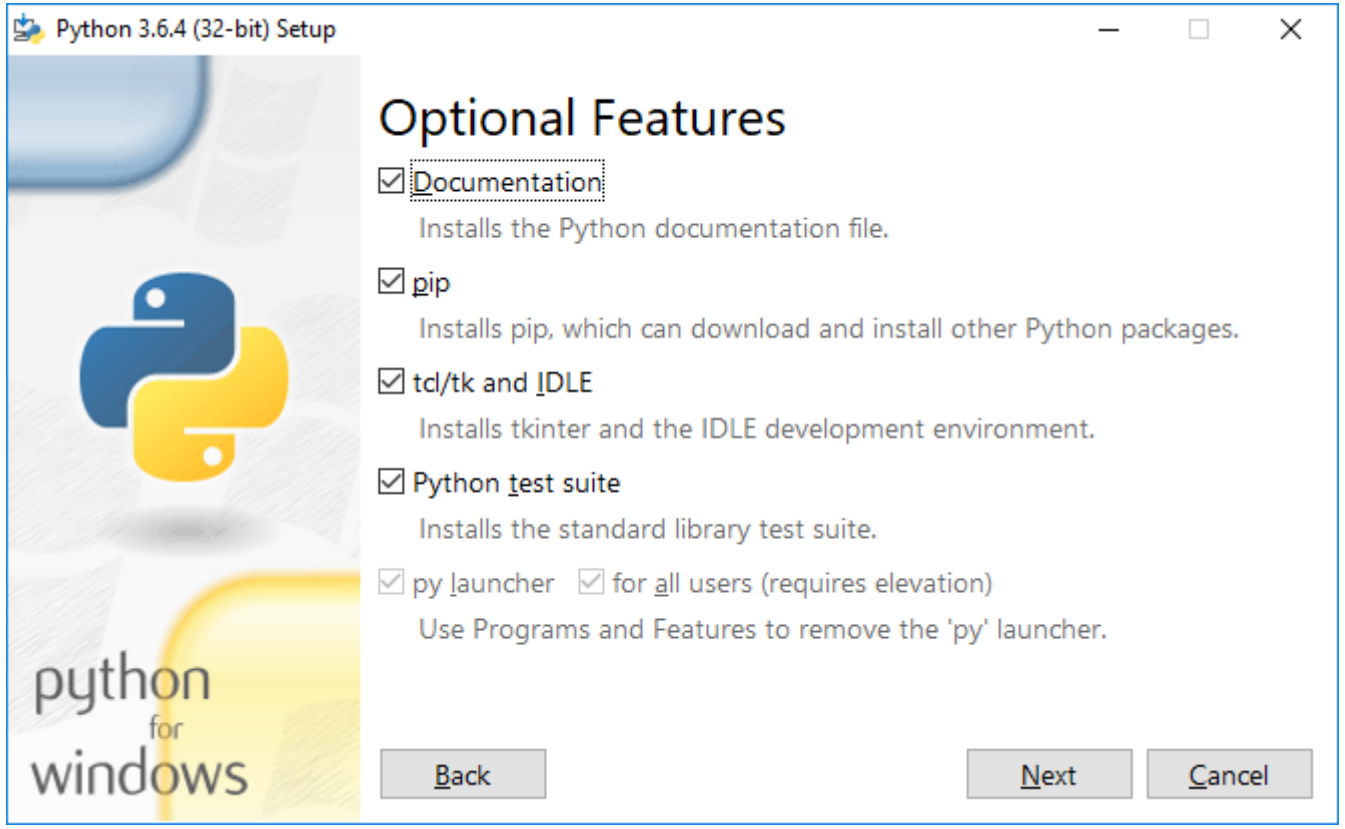
Nội dung bài học

Tick vào “Add Python 3.6 to PATH” rồi chọn Customize installation:



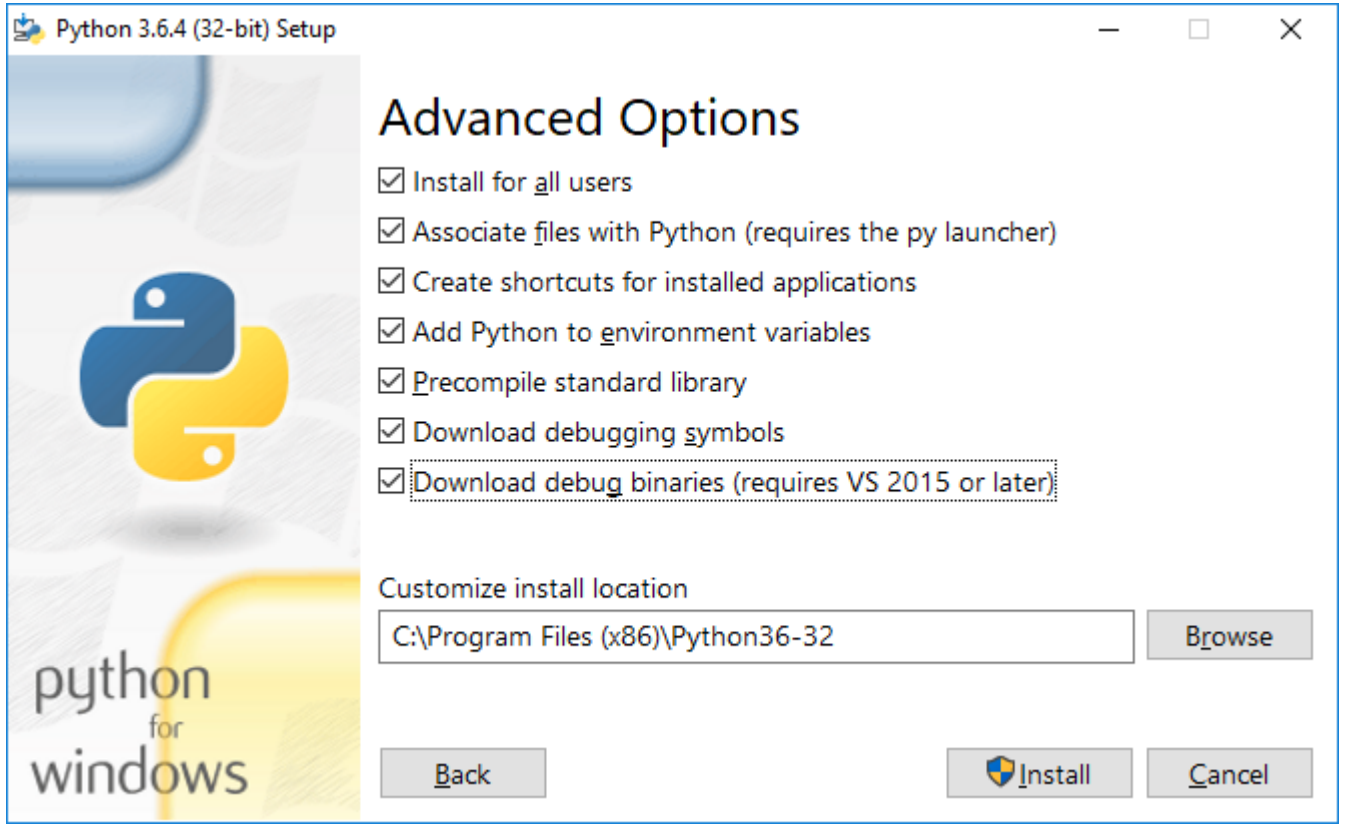
Nội dung bài học

Tiếp tục bấm Next:



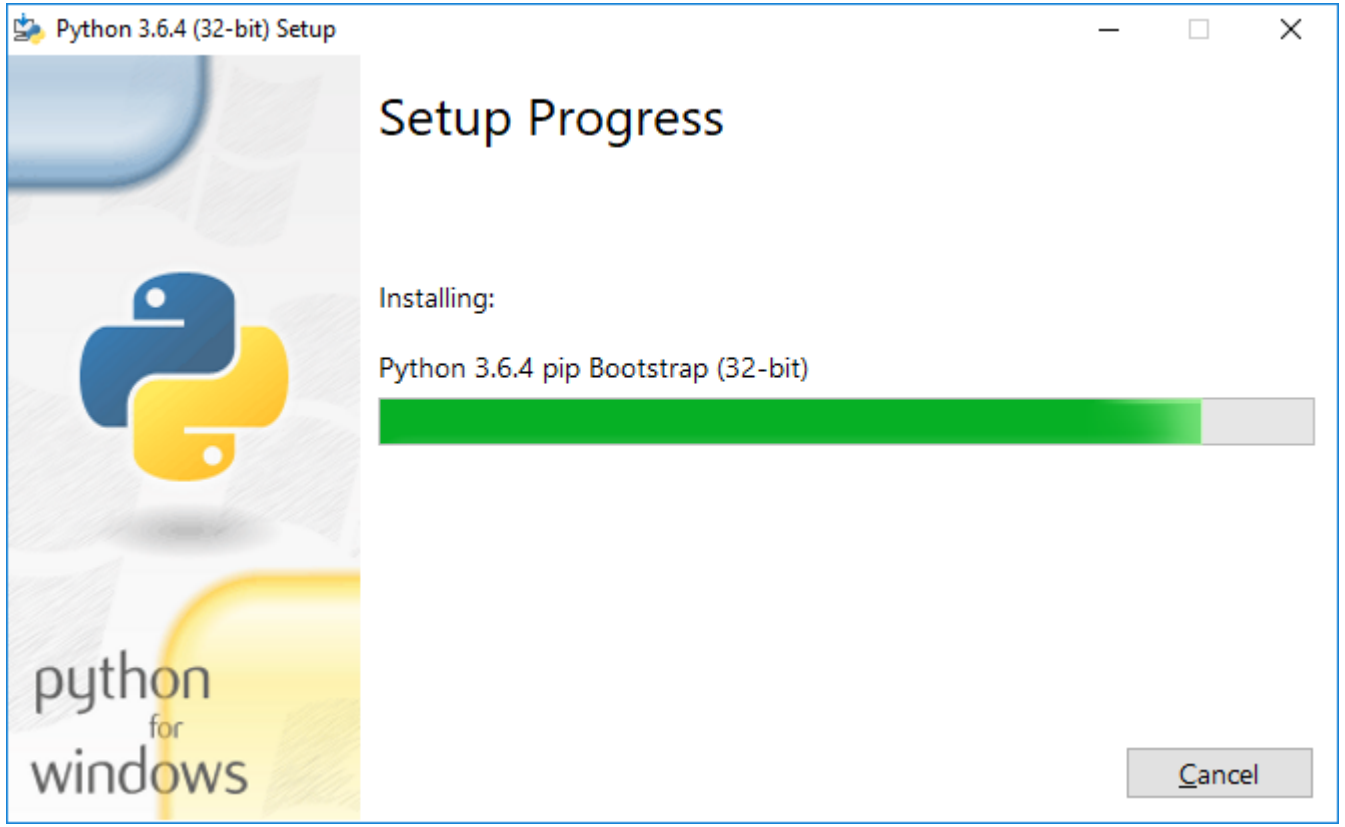
Nội dung bài học

Tick hết rồi bấm Install:



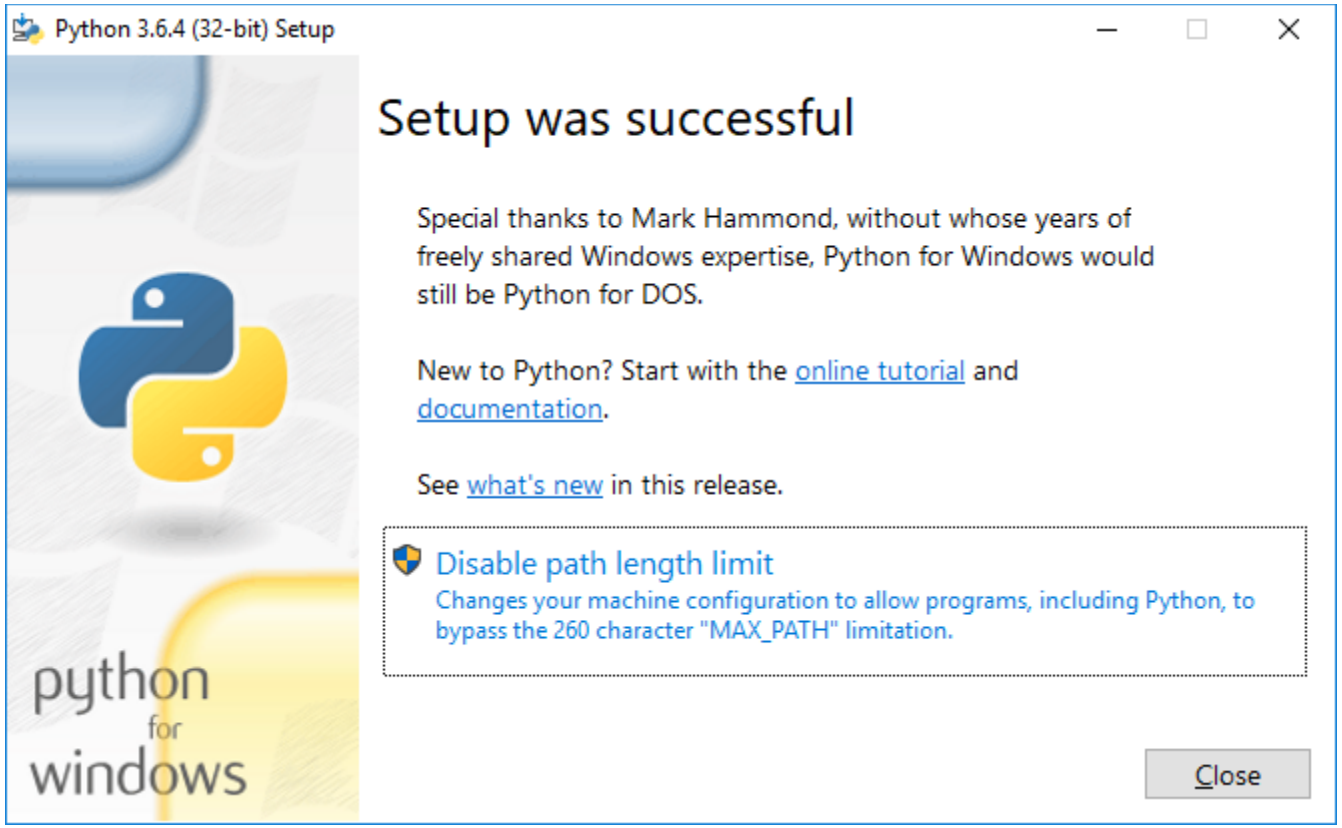
Nội dung bài học

Chờ quá trình cài đặt hoàn tất:



Nội dung bài học

Đã cài đặt thành công:



Nội dung bài học

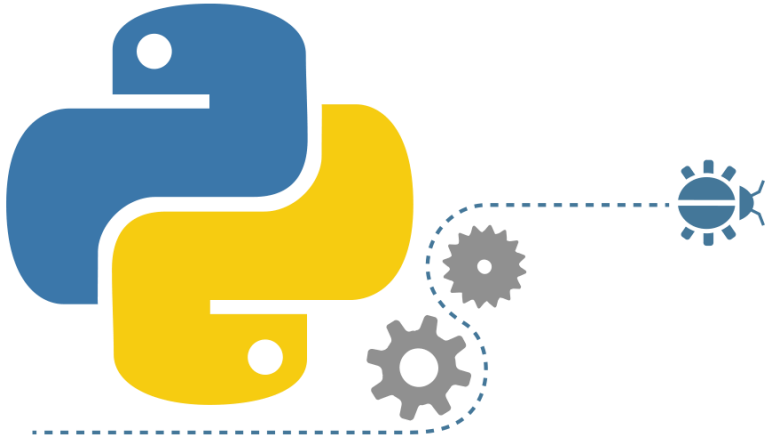
Mở command line lên, gõ lệnh python để kiểm tra kết quả, như bên dưới đây là đã thành công:

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - python
Microsoft Windows [Version 10.0.16299.192]
(c) 2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\PC>python
Python 3.6.4 (v3.6.4:d48eceb, Dec 19 2017, 06:04:45) [MSC v.1900 32 bit (Intel)] on win32

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
```

3.Giới thiệu một số công cụ Lập trình Python

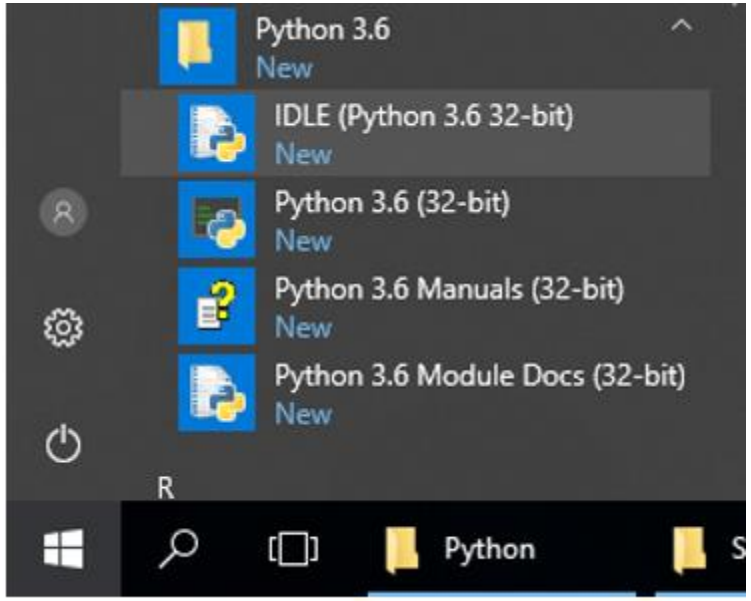


Nội dung bài học

1. Công cụ lập trình chính thống khi cài đặt Python
2. Công cụ lập trình wingide
3. Công cụ lập trình Visual Studio Code
4. Công cụ lập trình PyCharm

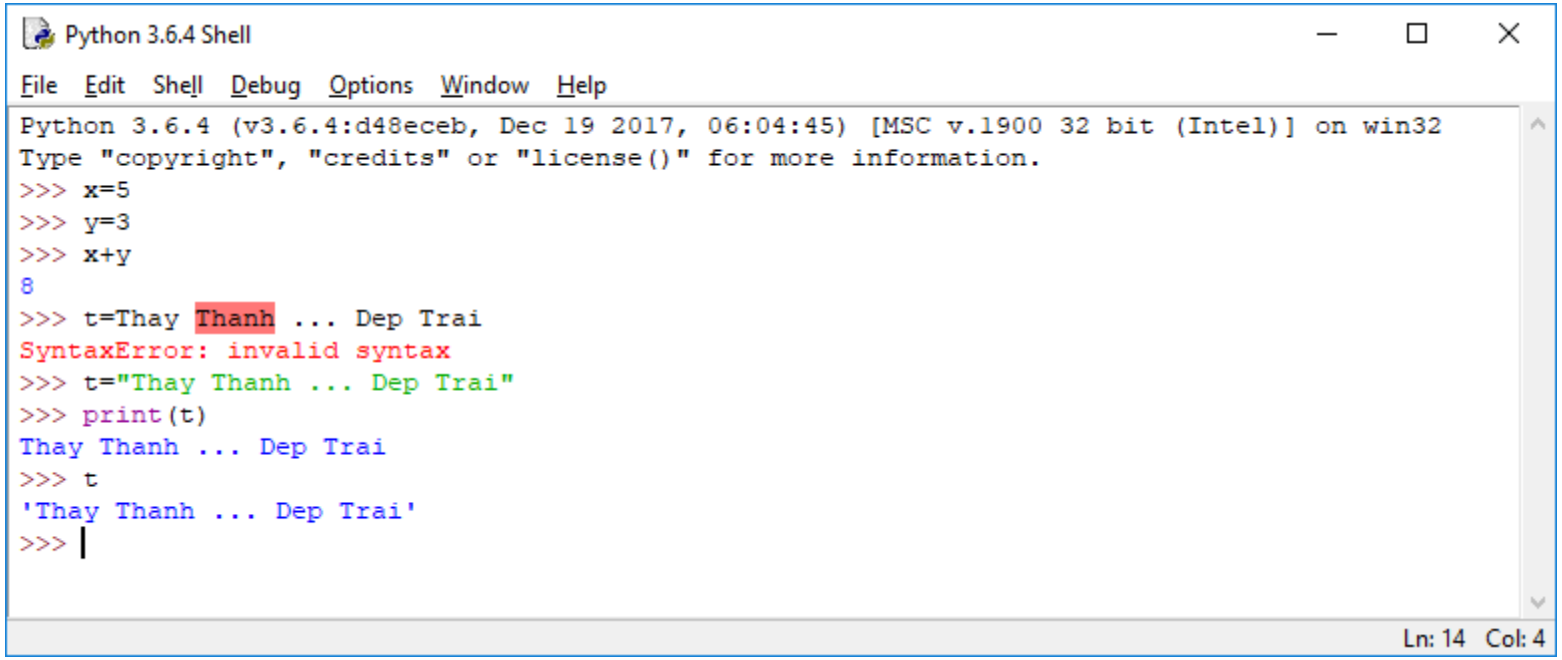
1.Công cụ lập trình chính thống

Khi cài đặt Python, ta có sẵn công cụ IDLE để lập trình:



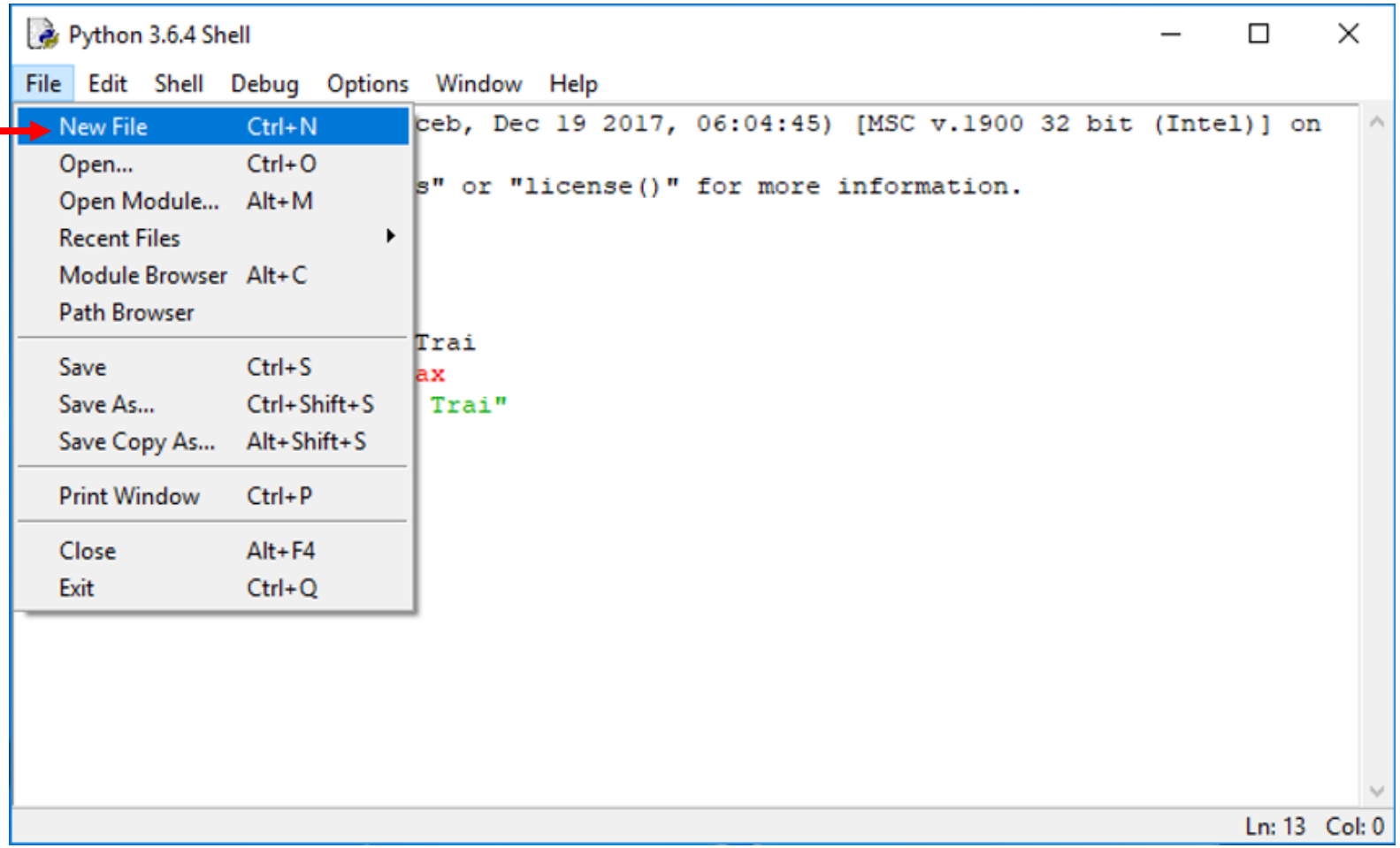
1.Công cụ lập trình chính thống

Ta có thể gõ lệnh trực tiếp vào cửa sổ Shell



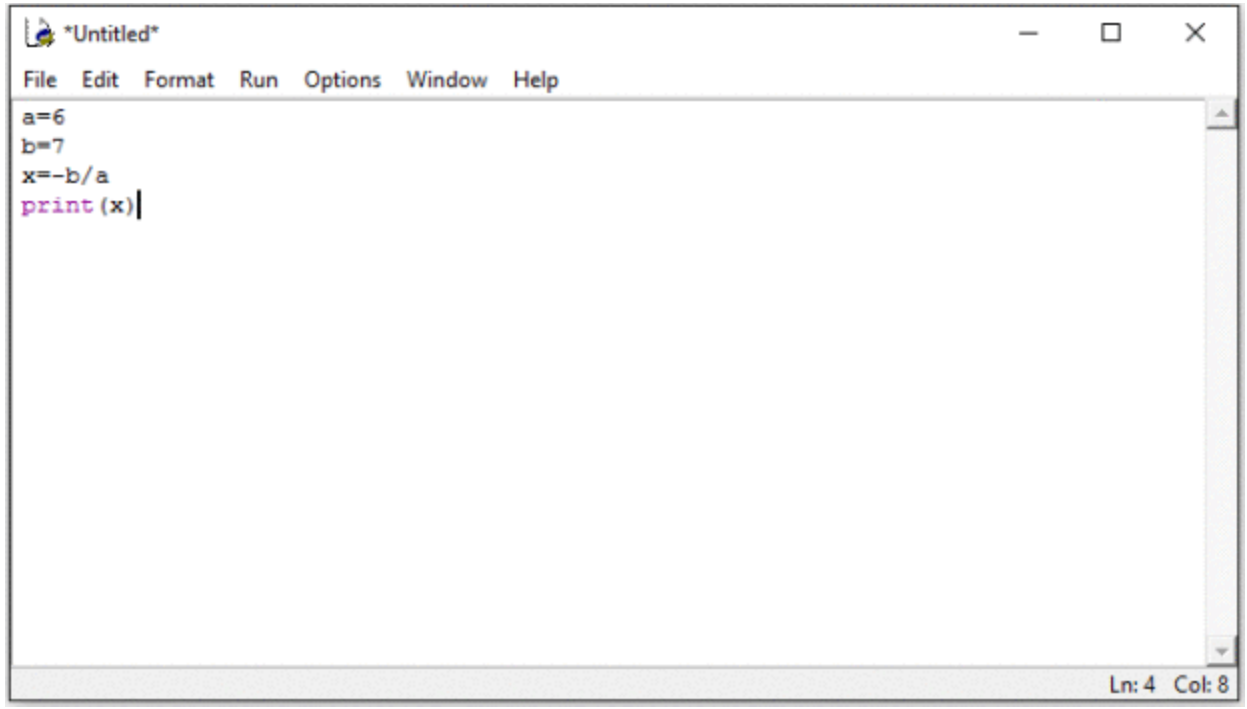
1.Công cụ lập trình chính thống

Ngoài ra ta cũng có thể tạo File để soạn thảo bằng cách vào File/ chọn New File:



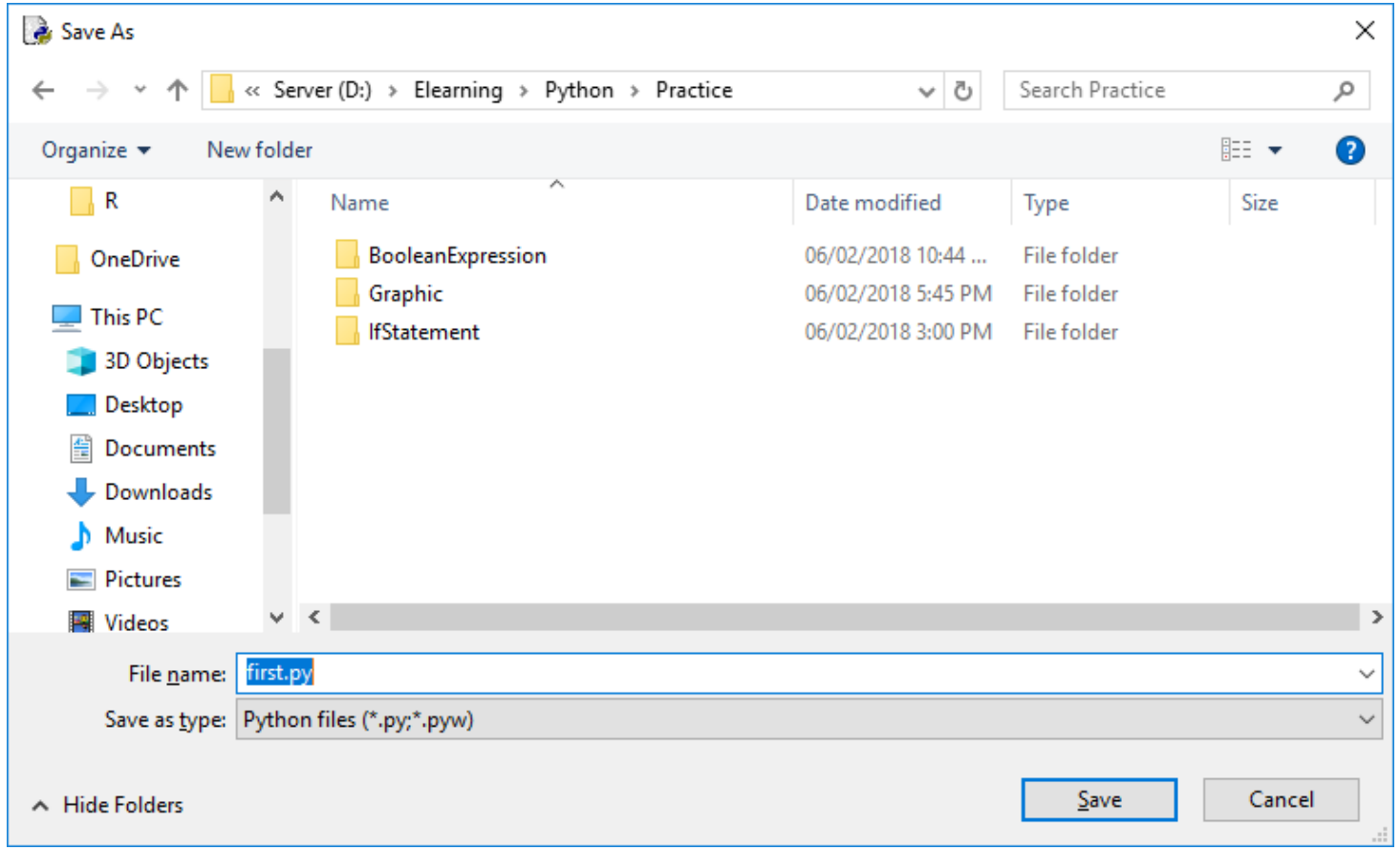
1.Công cụ lập trình chính thống

Sau khi nhấn New, màn hình soạn thảo hiện ra như dưới đây:



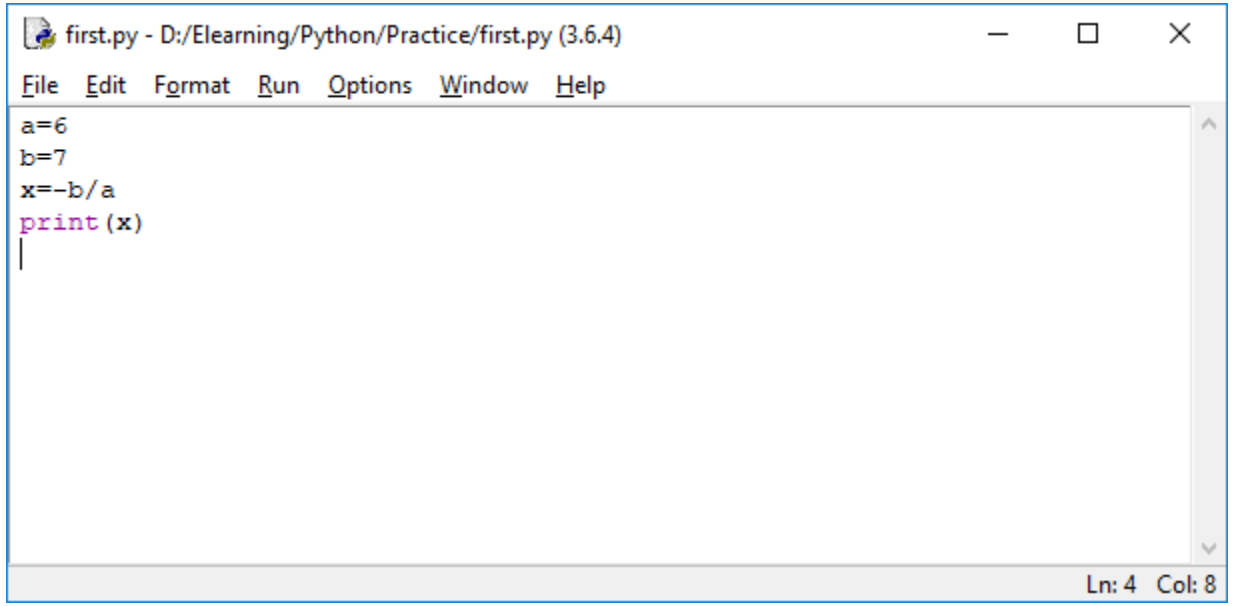
1.Công cụ lập trình chính thống

Ở hình trên ta thấy mặc định là “Untitled”, ta thử soạn thảo một số lệnh như trong hình rồi lưu lại với test “first.py” py là phần mở rộng của Python:



1.Công cụ lập trình chính thống

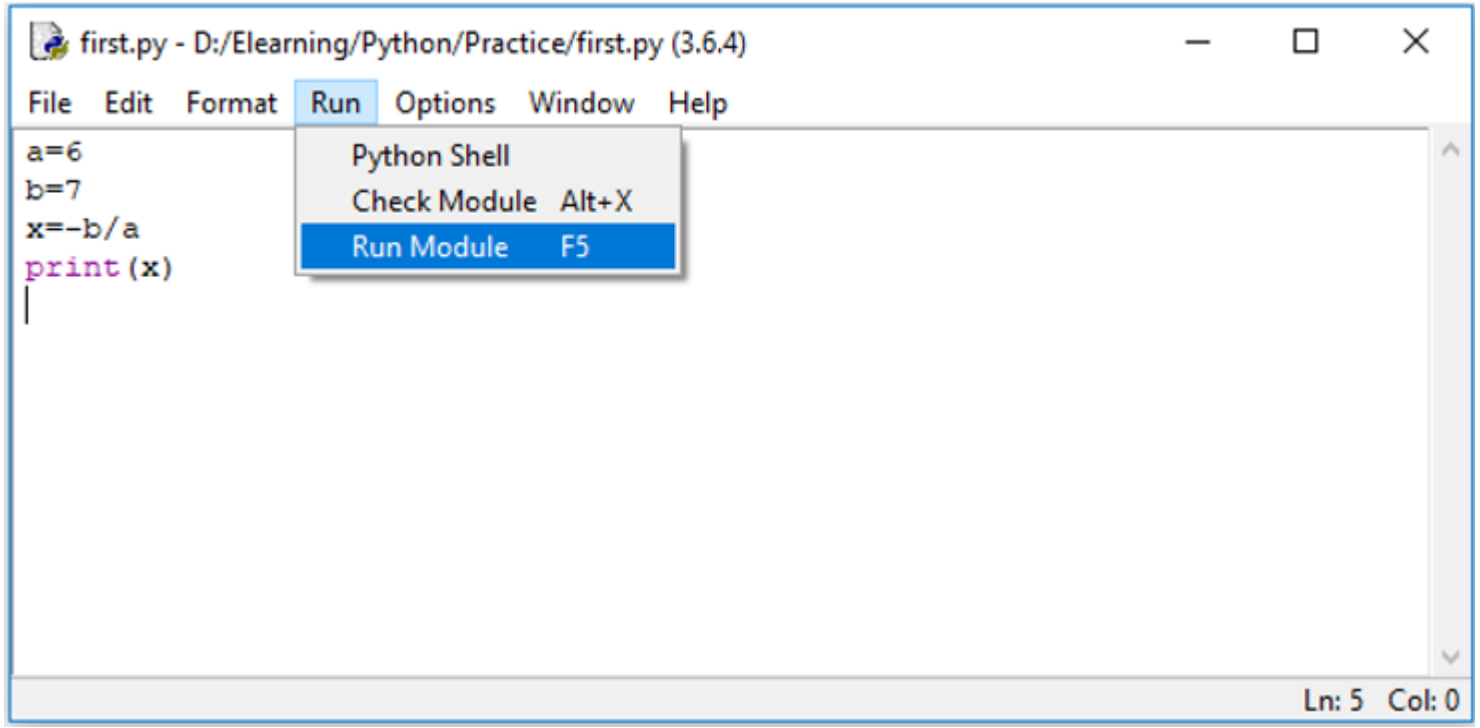
Ở màn hình trên Tui lưu vào ổ D:/Elearn/Python/Practice rồi nhấn Save:



1.Công cụ lập trình chính thống

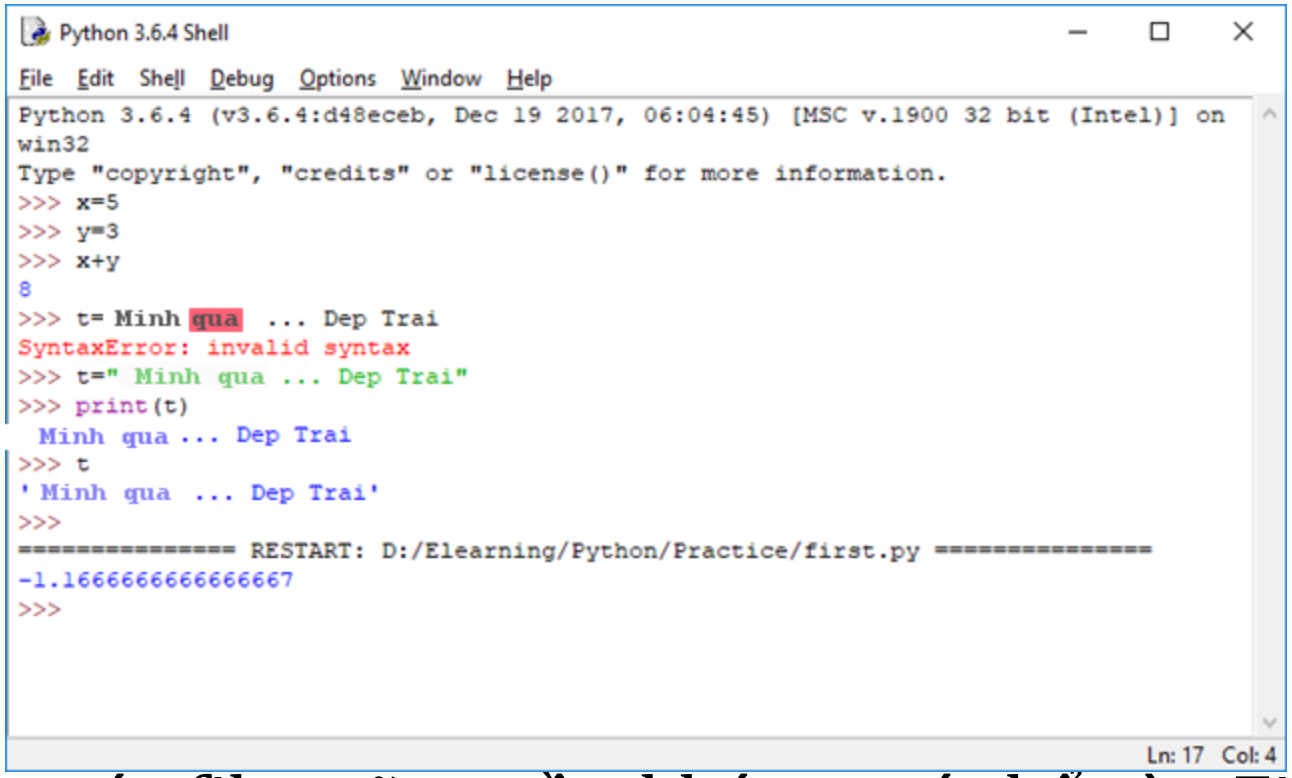
Hình trên các bạn thấy chữ Untitled được đổi thành first.py cùng với nơi lưu trữ của mã nguồn Python.

Sau đó ta vào menu Run/ chọn Run Module (hoặc nhấn phím F5):



1.Công cụ lập trình chính thống

Chương trình cho ra kết quả:



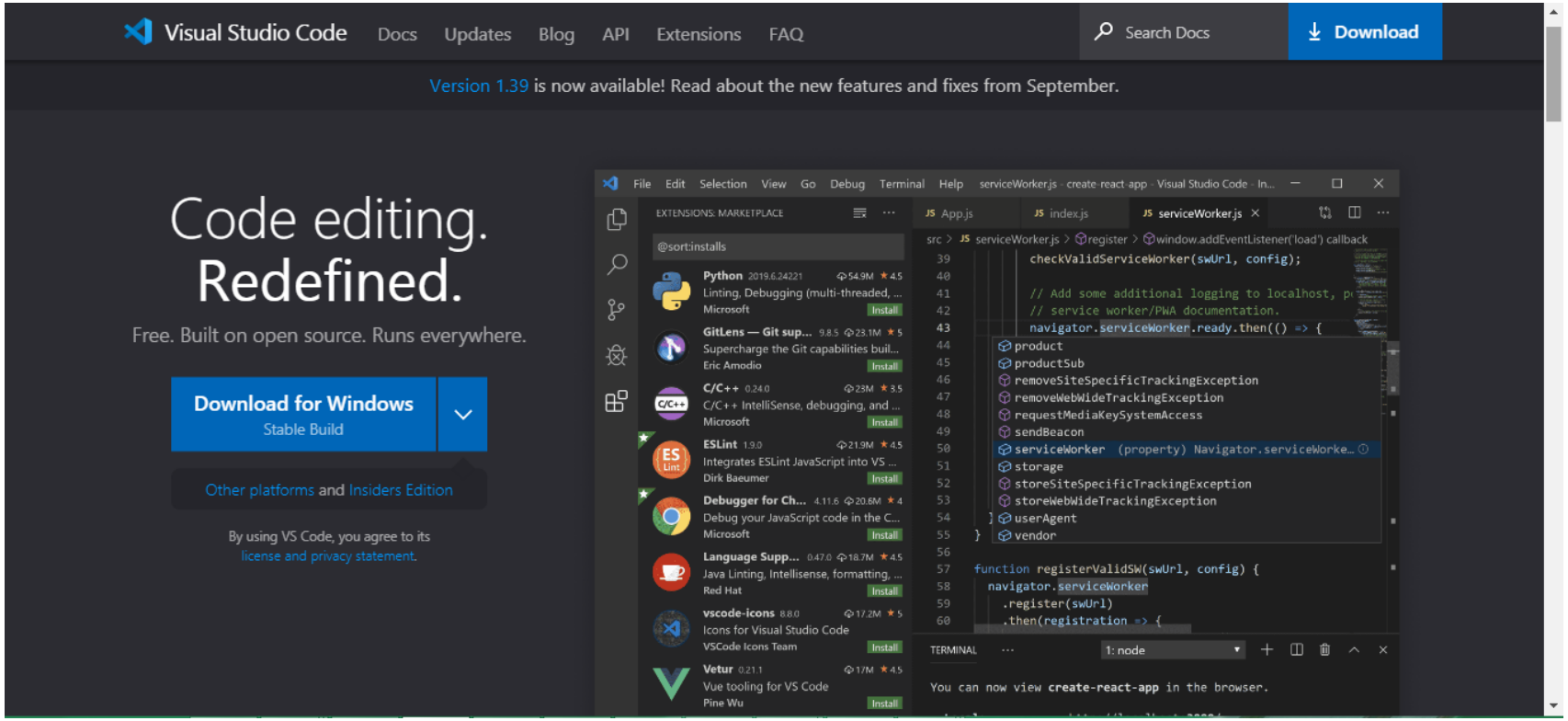
Tương tự để chạy các file mã nguồn khác ta có thể vào File/ Open để chọn file mã nguồn.

2. Công cụ lập trình wingide

wingide cũng là một công cụ lập trình Python khá mạnh mẽ, các bạn có thể tải tại: http://wingware.com/downloads/wingide-101

3. Công cụ lập trình Visual Studio Code

- Visual Studio Code có thể lập trình nhiều ngôn ngữ như Python, PHP, NodeJS, .NET Core
- Link download https://code.visualstudio.com/



4.Công cụ lập trình PyCharm

Đây là công cụ rất nổi tiếng, rất quen thuộc đặc biệt với những ai đã lập trình Android Studio.

Hiện hãng cho sử dụng bản miễn phí PyCharm Community Edition: https://www.jetbrains.com/pycharm (kéo xuống gần dưới cùng sẽ có màn hình tải)

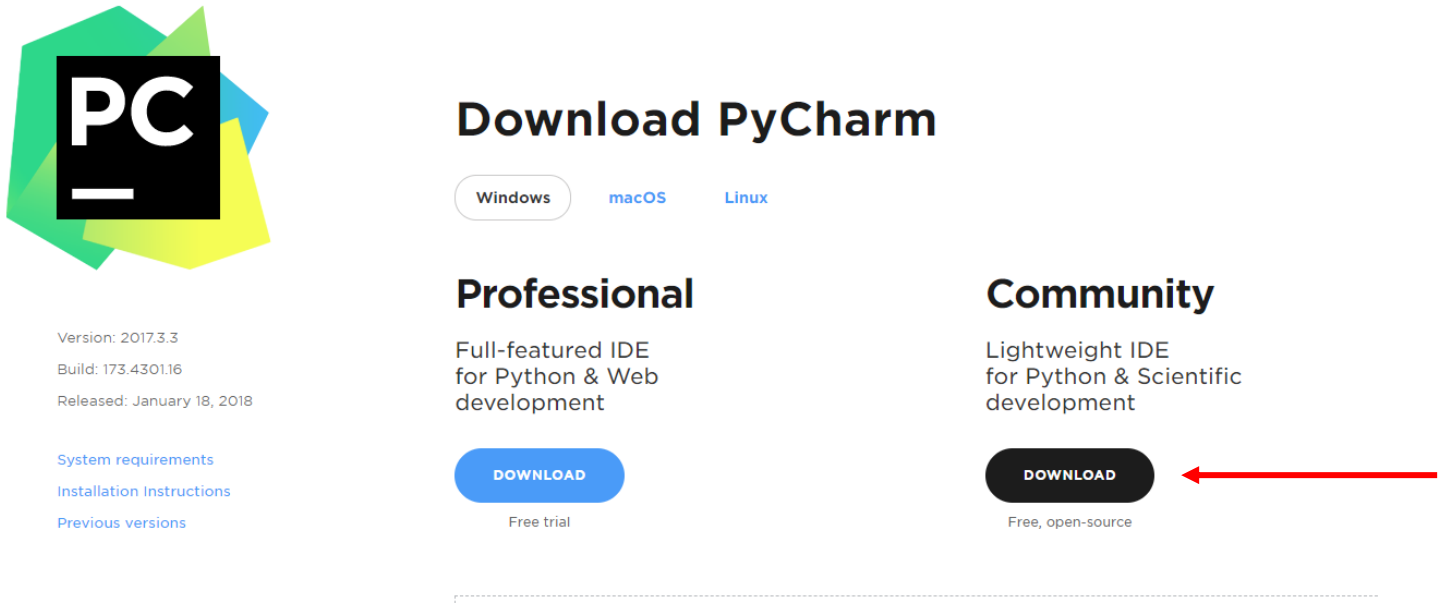
4.Công cụ lập trình PyCharm

	PyCharm Professional Edition	PyCharm Community Edition
Intelligent Python editor	✓	✓
Graphical debugger and test runner	✓	✓
Navigation and Refactorings	✓	✓
Code inspections	✓	✓
VCS support	✓	✓
Scientific tools	✓	
Web development	✓	
Python web frameworks	✓	
Python Profiler	✓	
Remote development capabilities	✓	
Database & SQL support	✓	
	DOWNLOAD .EXE Free trial	DOWNLOAD .EXE Free, open-source

4.Công cụ lập trình PyCharm

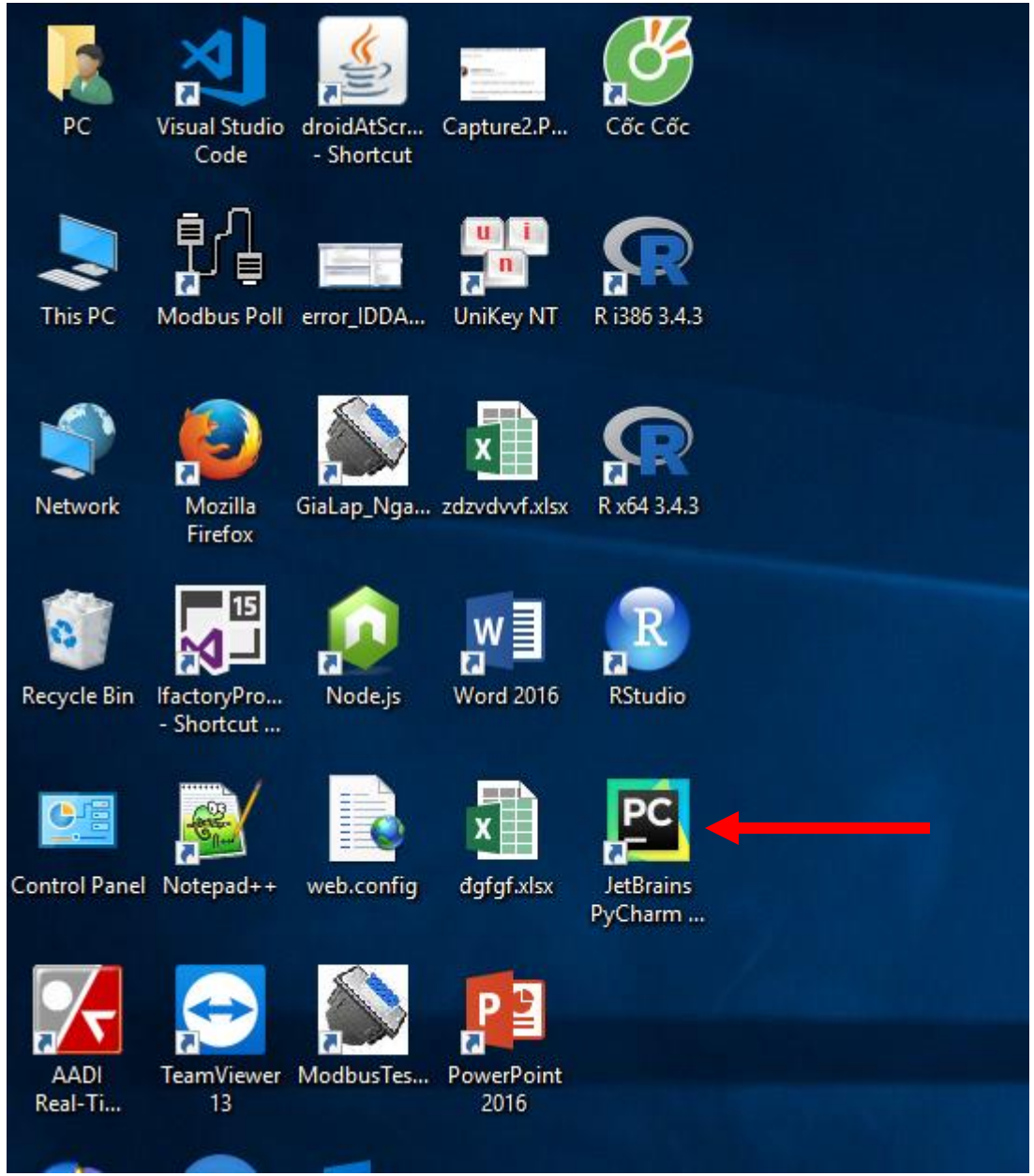
Ta thấy có nhiều giới hạn trong bản miễn phí (Community) nhưng không có lập trình Web. Còn bản Professional thì có đầy đủ và cho sử dụng thử 30 ngày nhé các bạn. Hoặc bạn có thể vào link:

https://www.jetbrains.com/pycharm/download/#section=windows



4.Công cụ lập trình PyCharm

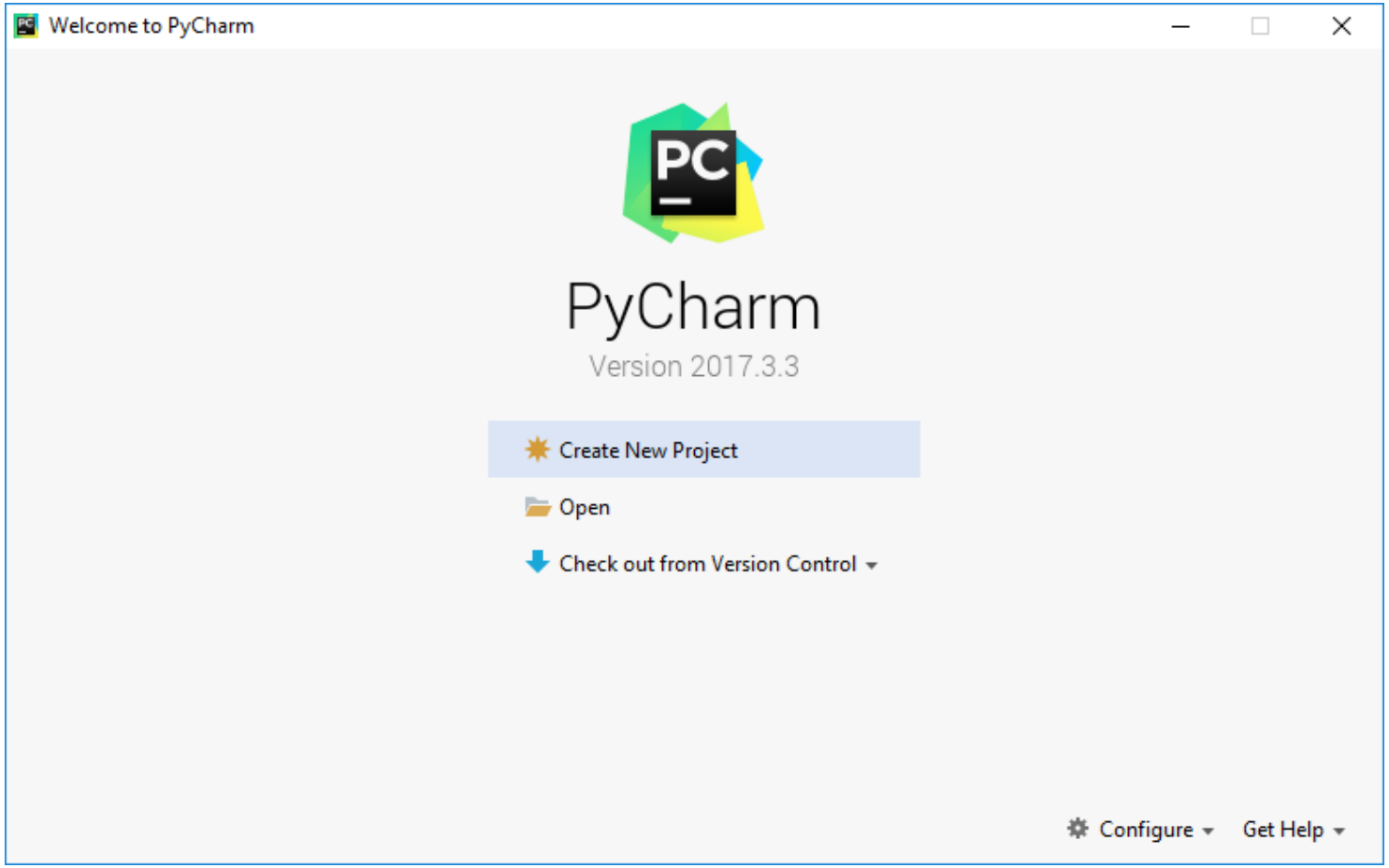
Chúng ta chọn Download bản Community tải về máy rồi tiến hành cài đặt, và nên đưa ra màn hình Desktop để ta sử dụng (vì đây là công cụ Tui sẽ sử dụng cho toàn bộ các bài học):



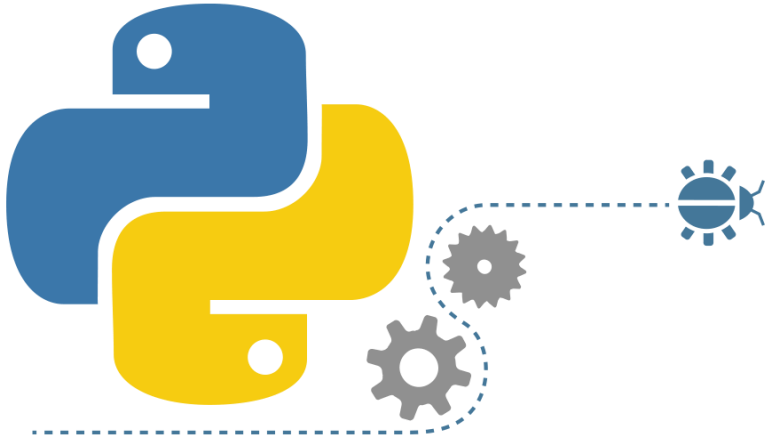
4.Công cụ lập trình PyCharm

Ta khởi động phần mềm PyCharm lên sẽ có giao diện đầu tiên như bên.

Các bạn thấy tính tới thời điểm Tui giảng bài này thì version mới nhất là 2017.3.3.

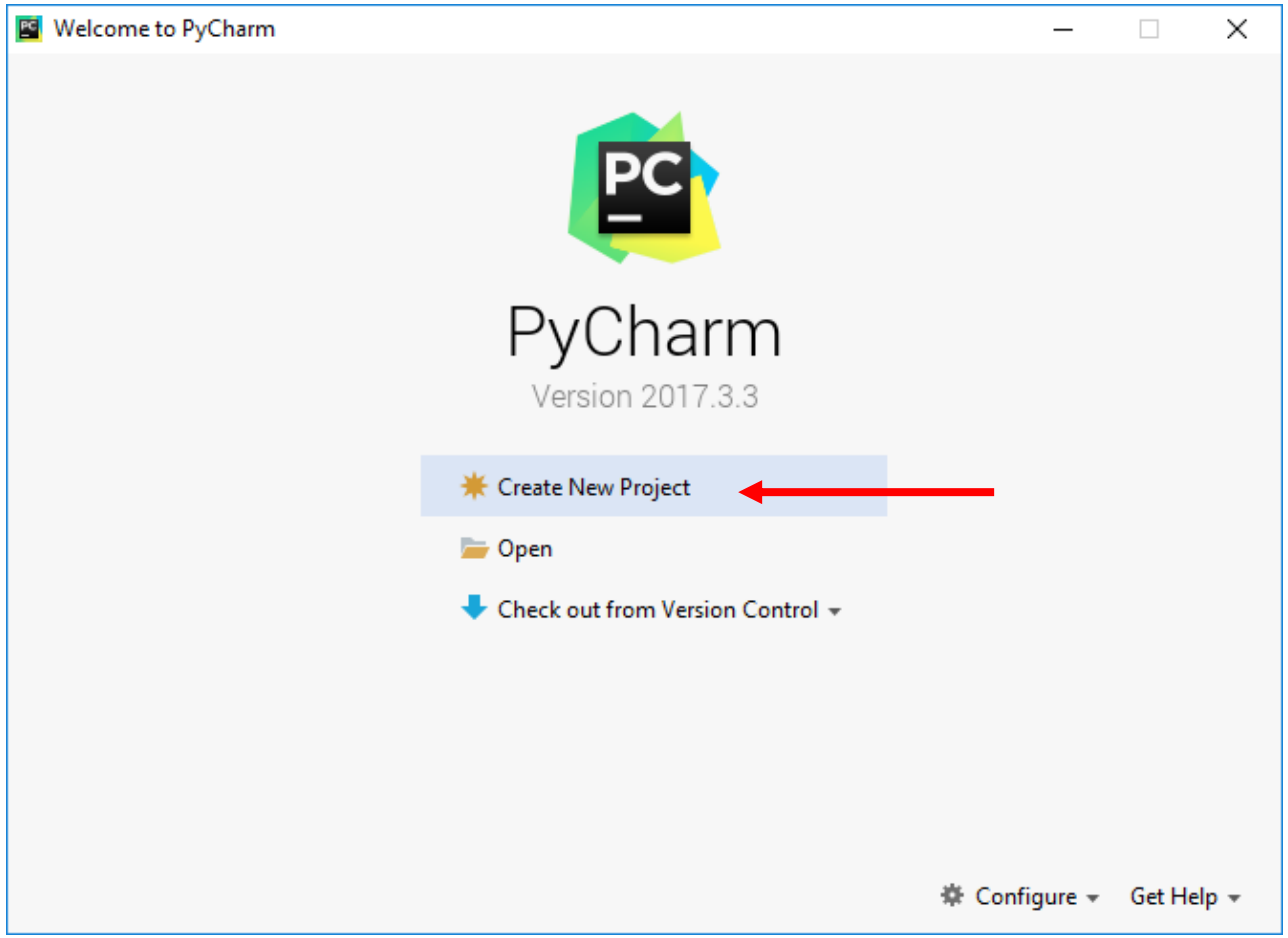


4. Tạo Project Python trong PyCharm



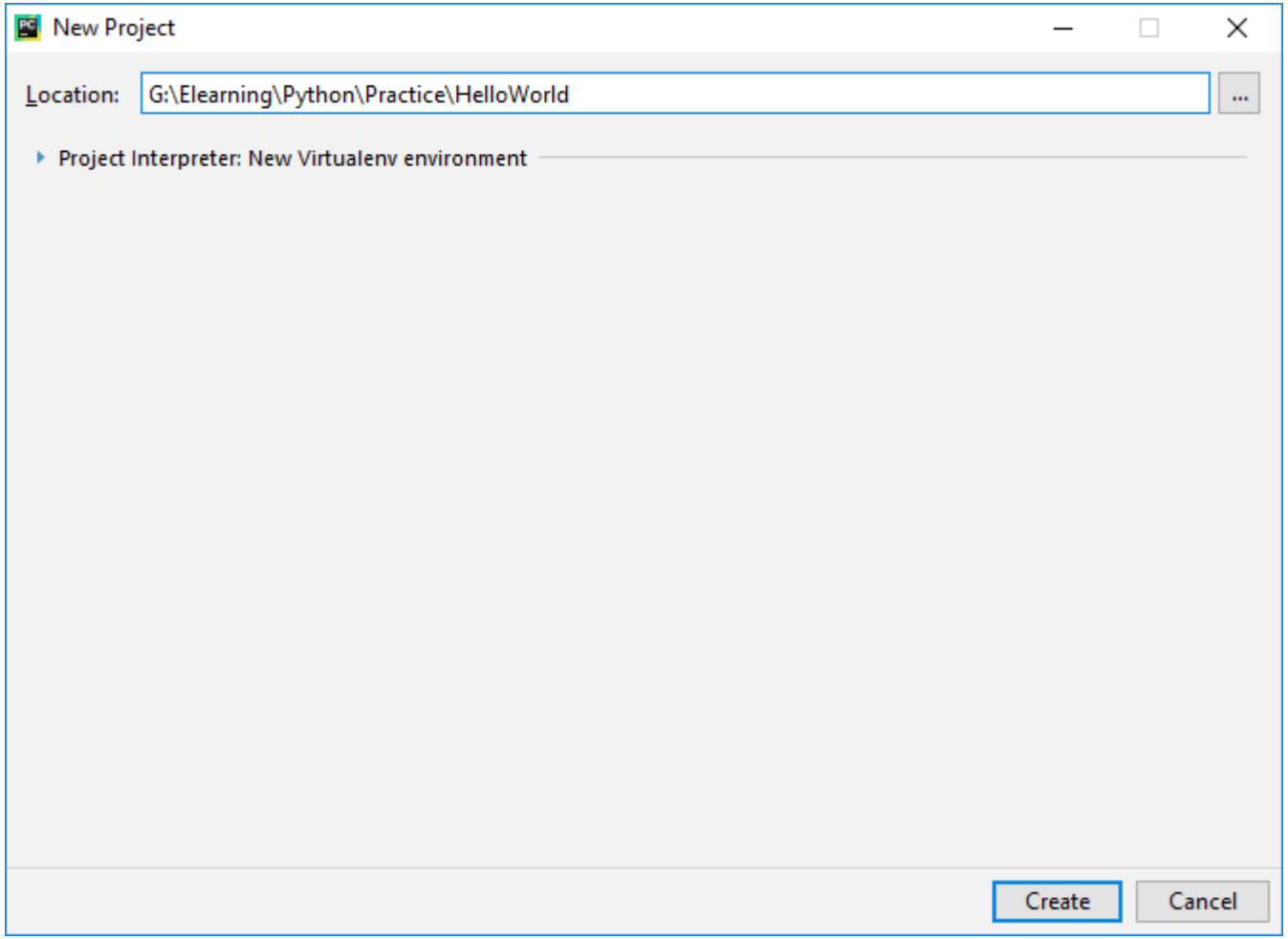
Nội dung bài học

Khi khởi động PyCharm, ta sẽ có giao diện như bên dưới, bấm **Create New Project** để tạo dự án mới:



Nội dung bài học

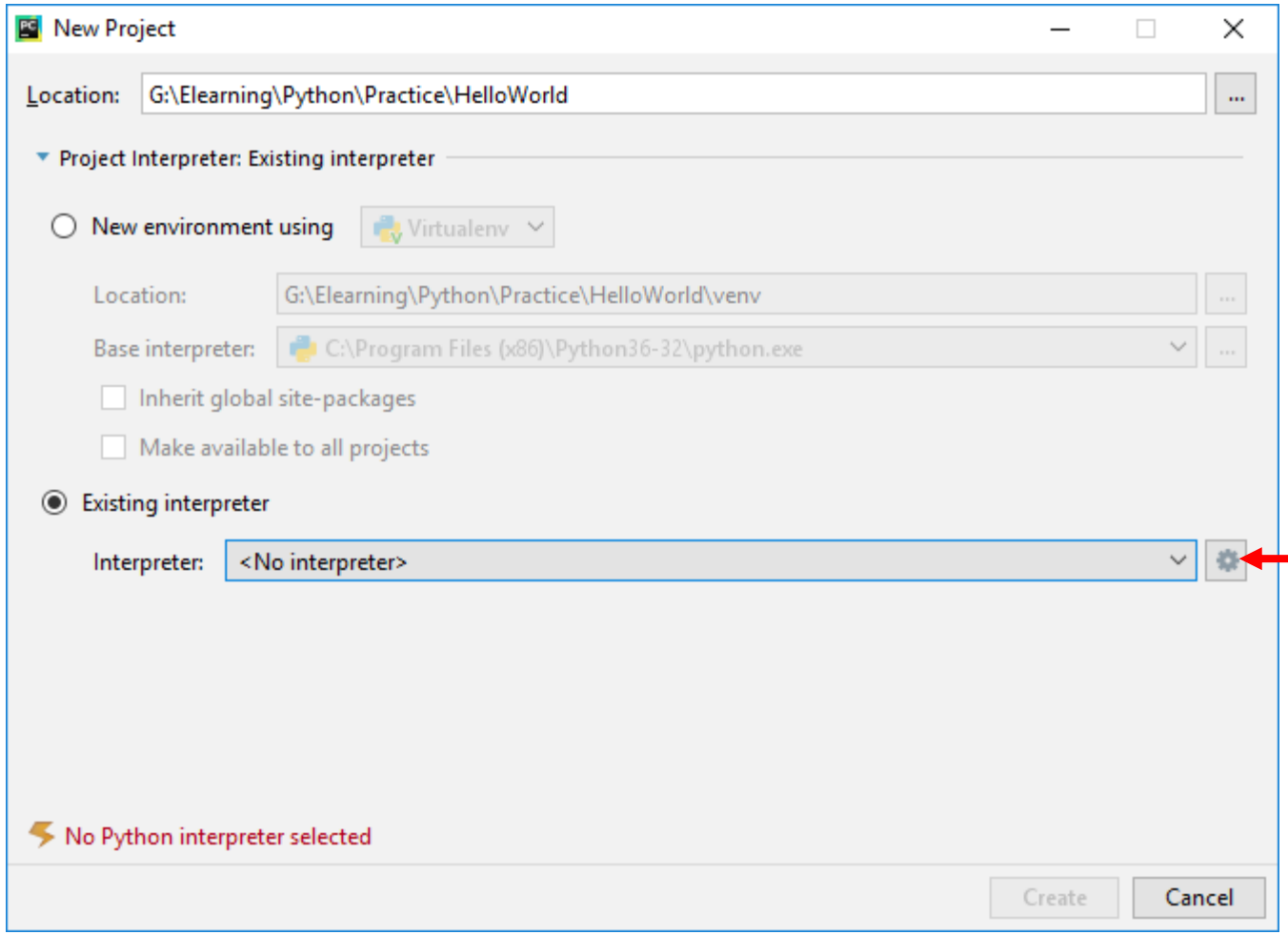
Location đặt tên HelloWorld, và chọn nơi lưu trữ



Nội dung bài học

Nhấn vào Project Interpreter để cấu hình trình thông dịch:

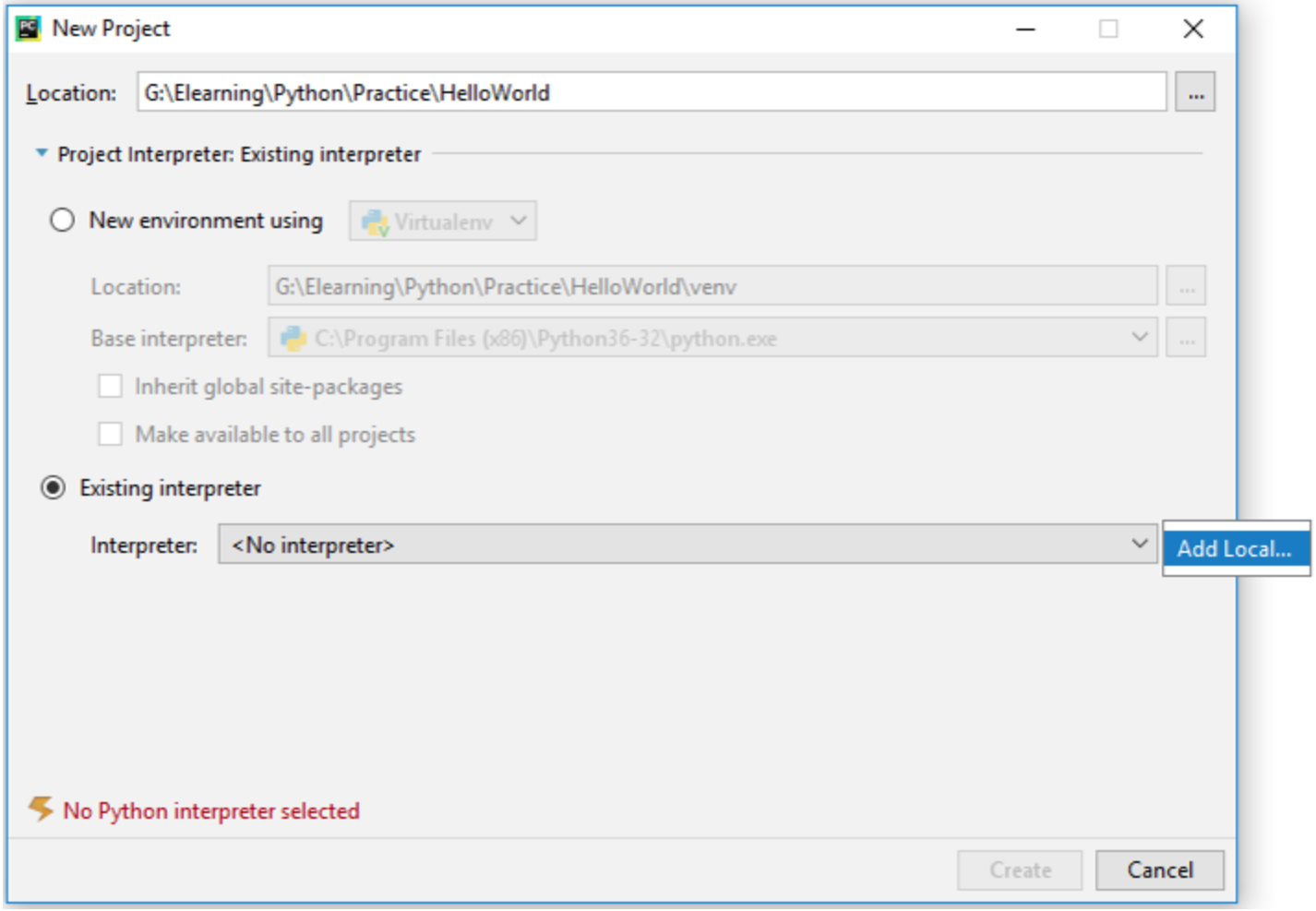
Chọn Existing:



Bấm vào đây

Nội dung bài học

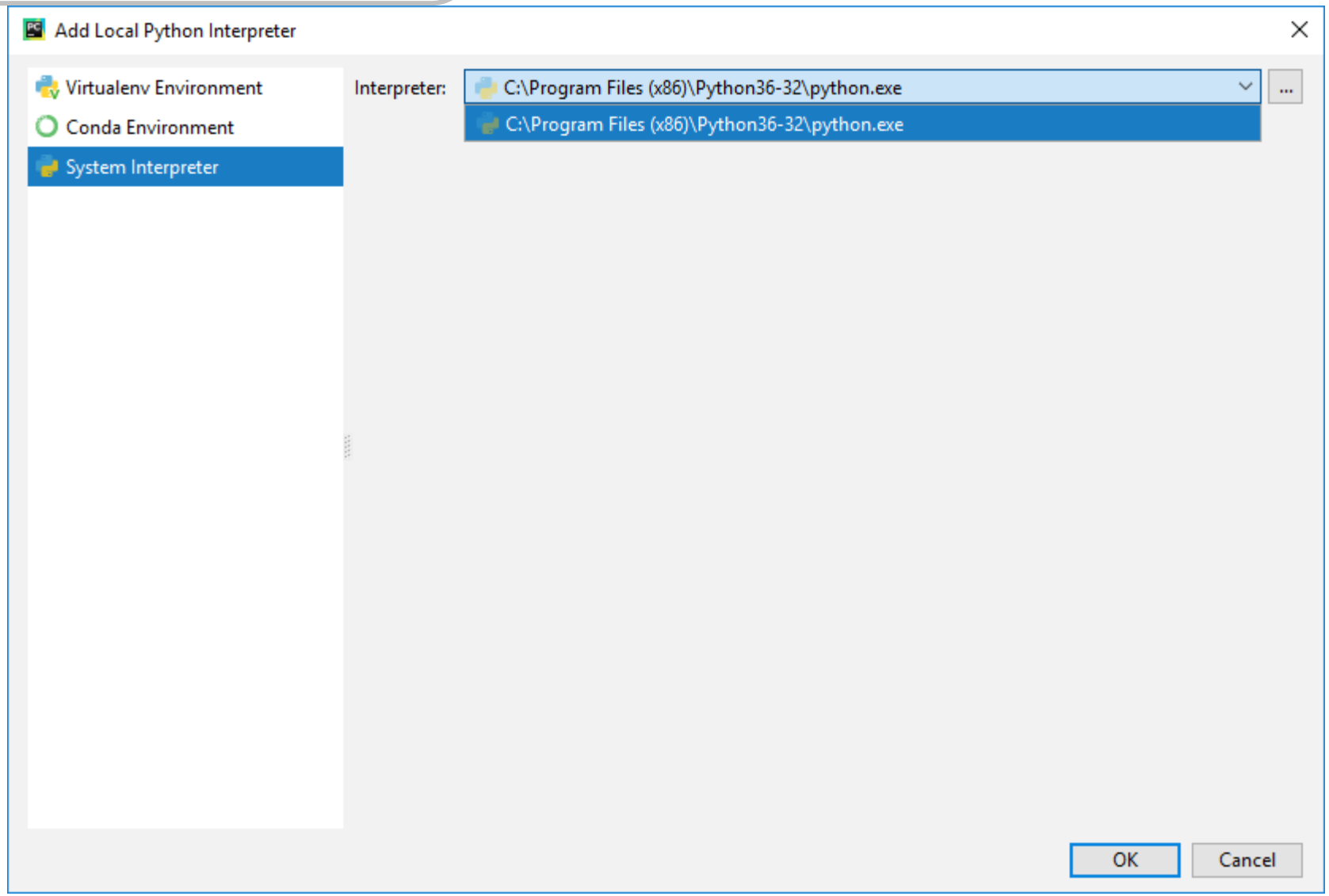
Chọn add Local…



Nội dung bài học

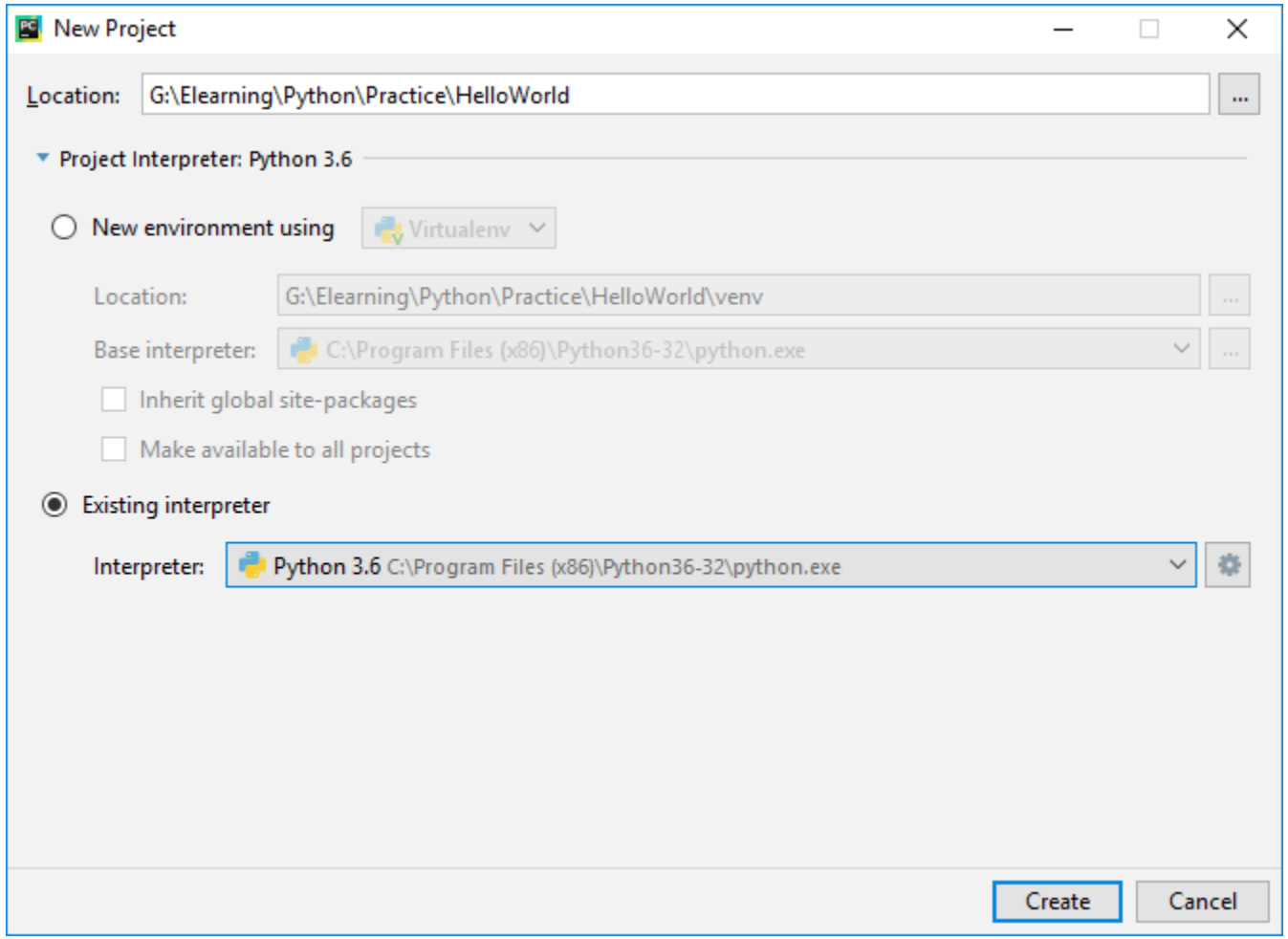
Chọn System Interpreter → chọn Python.exe

Bấm OK



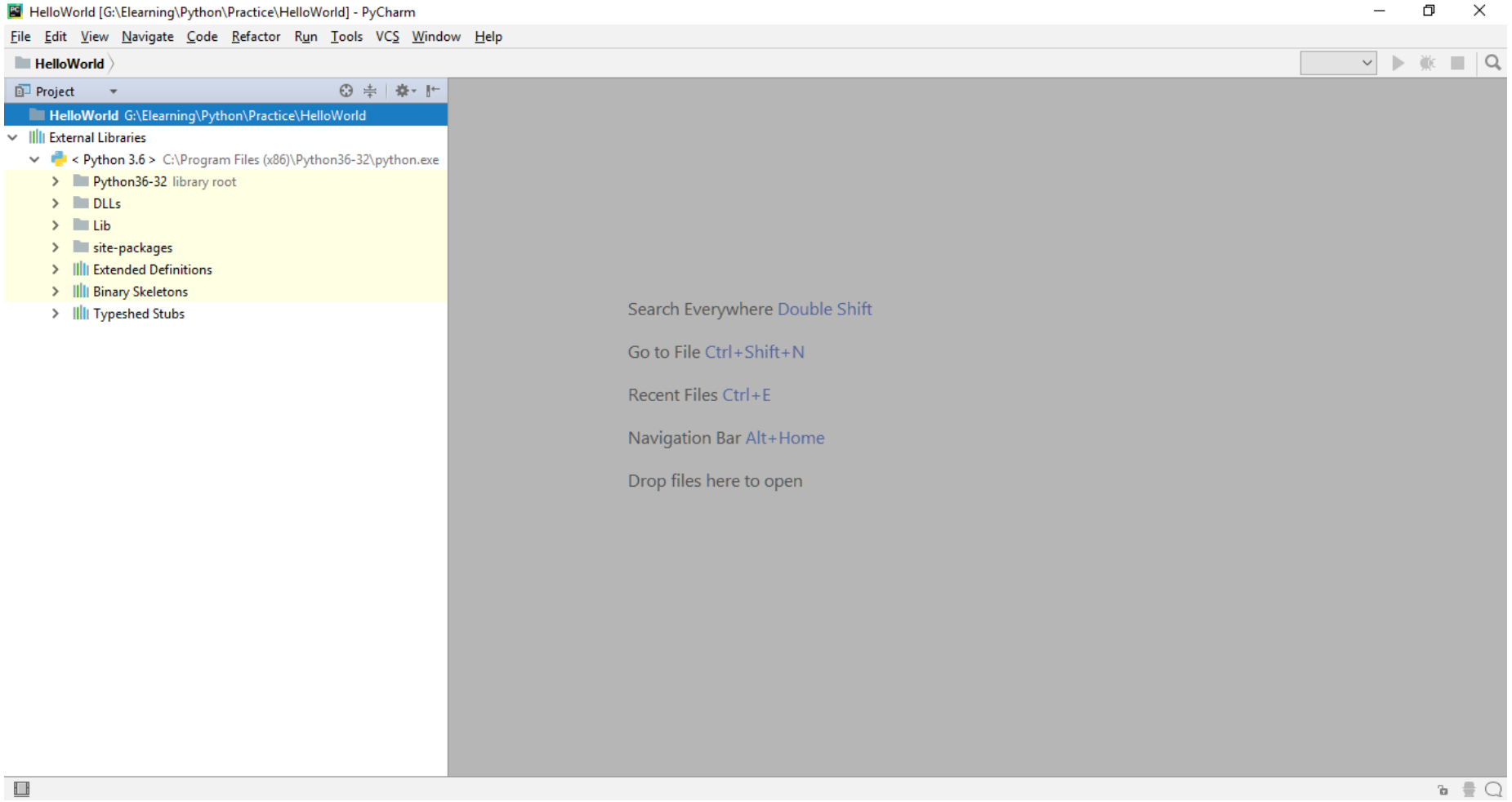
Nội dung bài học

Bấm Create để tạo Project



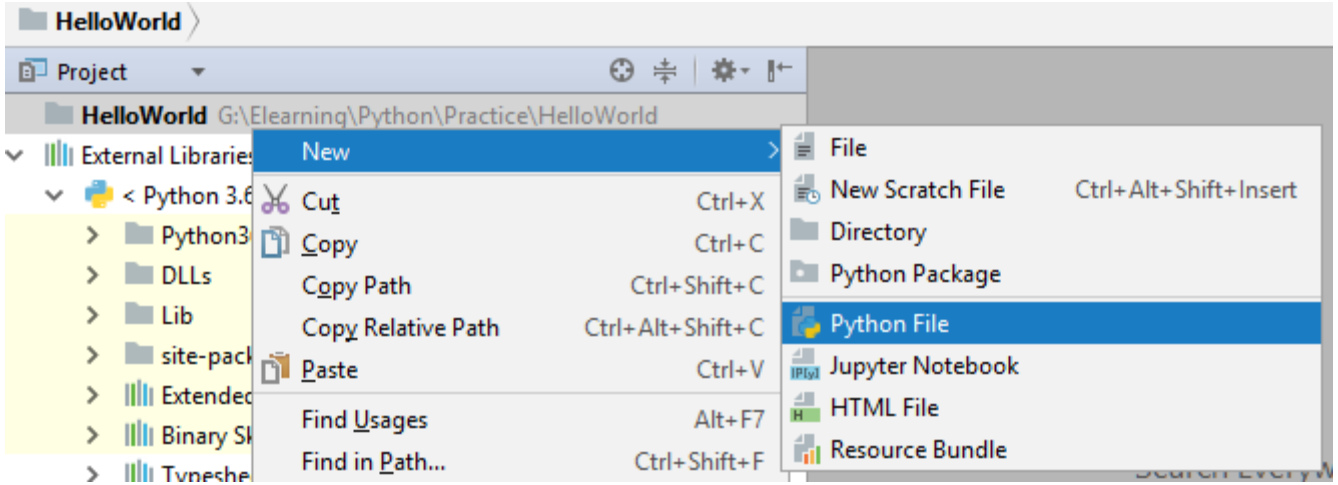
Nội dung bài học

Giao diện chính khi tạo Project:

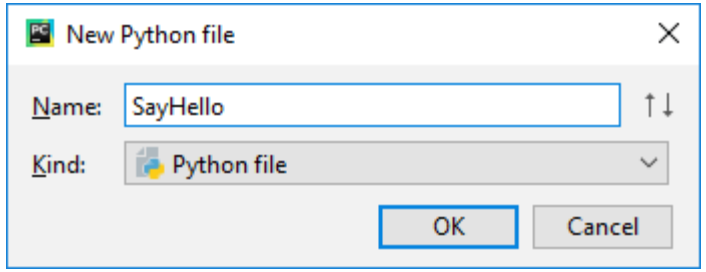


Nội dung bài học

Để tạo tập tin Python: Ta bấm chuột phải vào Project HelloWorld/ chọn New/ Python File:

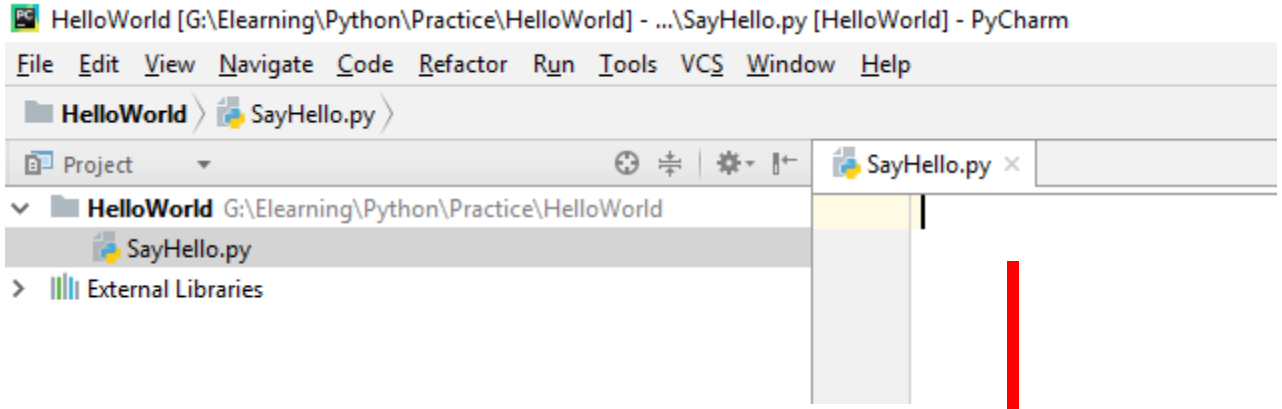


Ta tạo thử tập tin SayHello:

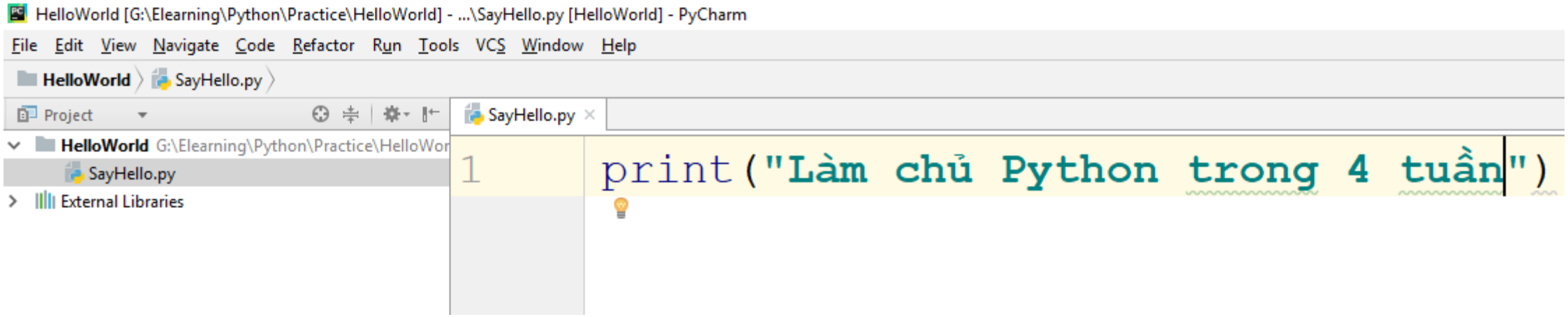


Nội dung bài học

Tập tin Sayhello.py đựo hiển thị ra như dưới đây:

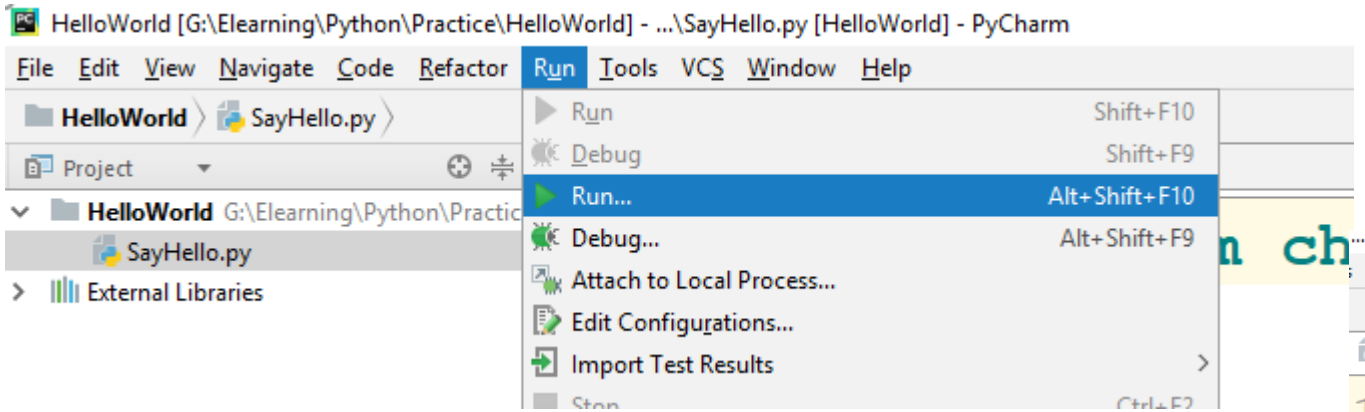


Viết lệnh xuất dữ liệu ra màn hình:

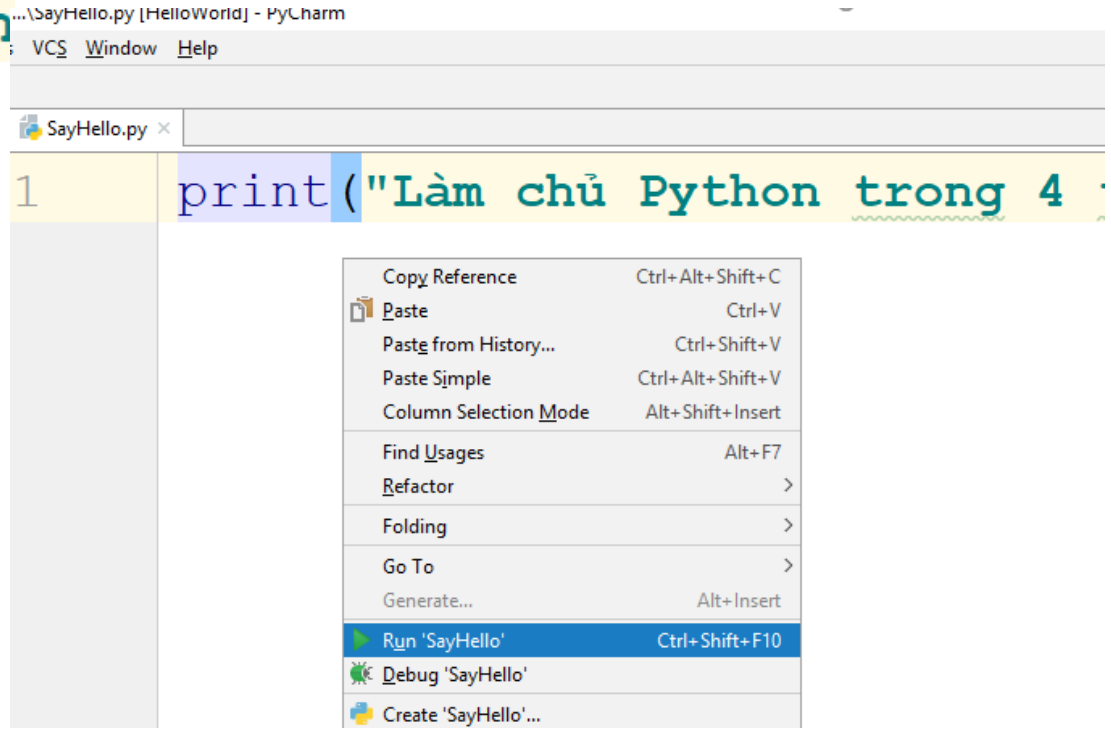


Nội dung bài học

Để chạy mã tập tin SayHello.py, các bạn vào Run/chọn Run

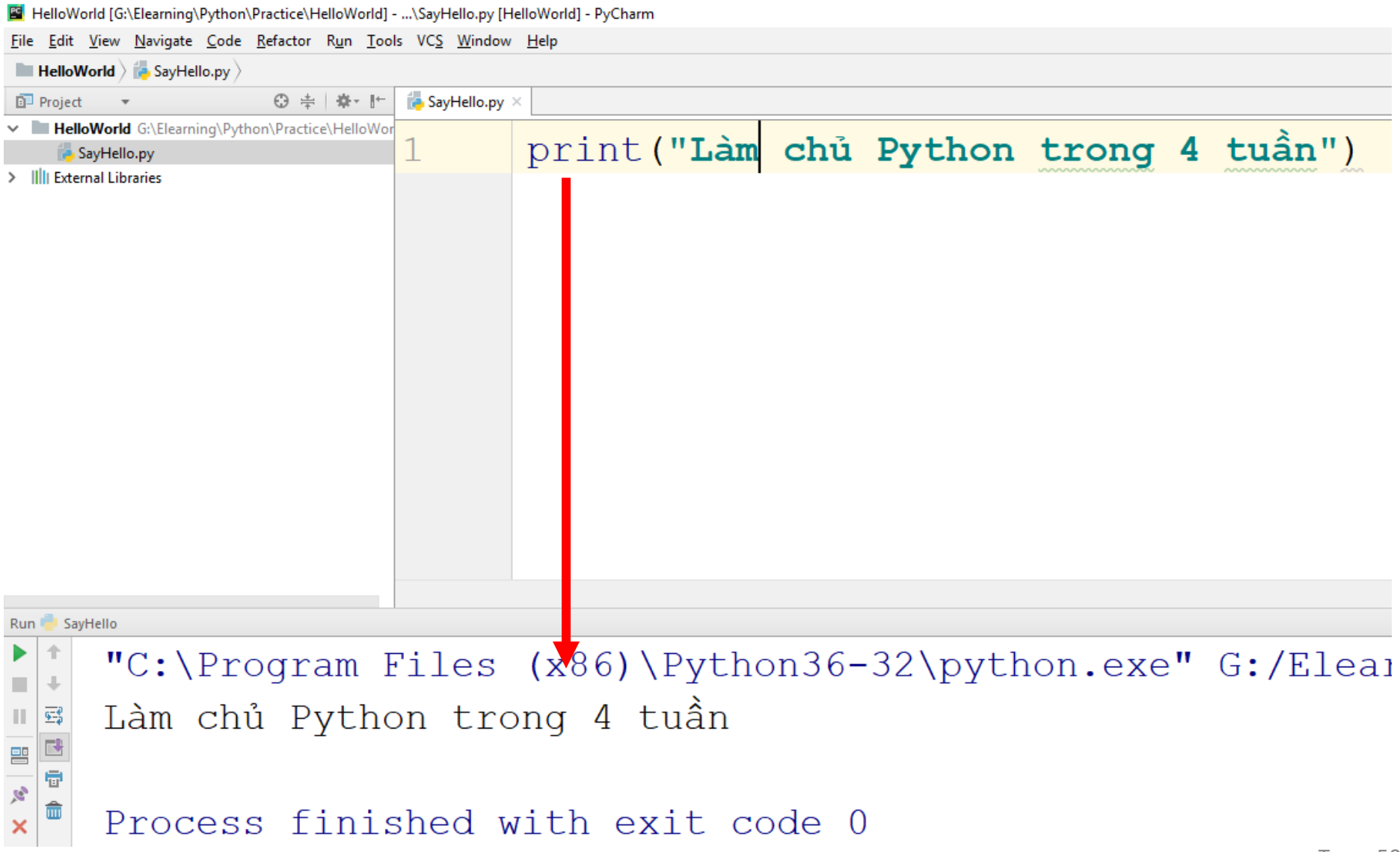


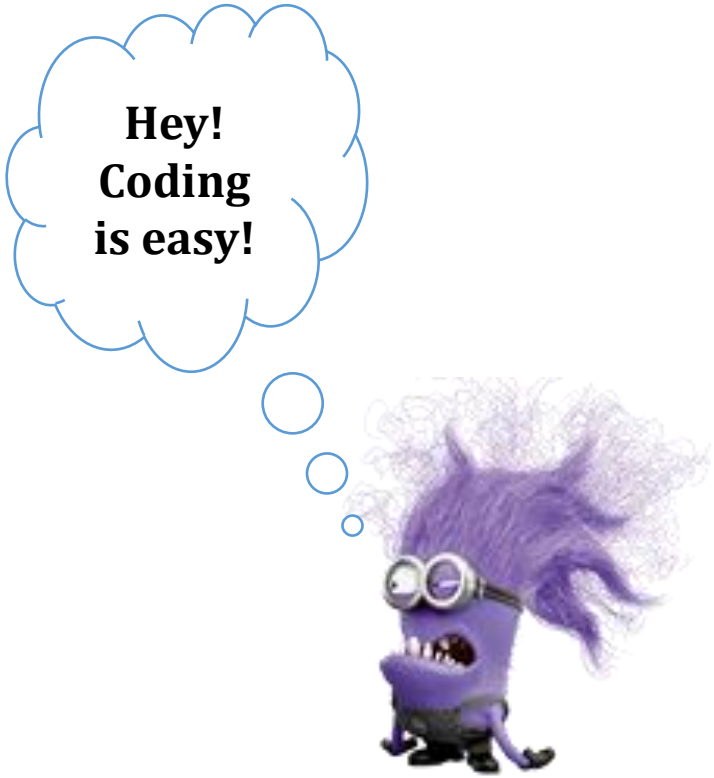
Hoặc bấm chuột phải vào SayHello.py chọn Run SayHello



Nội dung bài học

Kết quả:





END